Biomedical Technology and Physics

Vrije Universiteit Amsterdam - Faculty of Science - Biomedical Technology and Physics - 2025-2026

Biomedical Technology and Physics is a multidisciplinary program in the fields of Medical Physics, Biophysics, Clinical Diagnostics and Technology in the departments of Physics and Chemistry at the VU and the Amsterdam UMCs. Do you want to develop new possibilities and techniques for medical diagnosis and treatment? Are you interested in medical-biological applications? Do you want to translate research into the fundamentals of physics, biology and chemistry into innovative solutions for healthcare?

As a Master's student, you will have approximately one year of courses and one year of internships. In period 2, 4, 5, and 6 you have the option to choose two out of the offered courses, aimed to deepen your physical knowledge, to learn about modeling and image processing, electronics, or about entrepreneurship. You will learn of modern day clinical practice, problems and technologies, a/o by a series of lectures offered by clinicians. You can choose for a more fundamental biophysical direction or for a more clinically applied direction. Also, you can choose a specialisation in research and education, which dictates the courses in the second year of this master's program. An important part of the master is the internships in the research groups at the Amsterdam UMC or at the VU. Here you apply your knowledge to solve scientific and real life problems and improve your practical skills.

Info

Level	Master
Language	English
Duration	2 years
Type	Full Time
Credits	120 EC
Faculty	Faculty of Science

Teaching and examination regulation 2025-2026
More information about this programme

Biomedical Technology and Physics specialisation Education 5
BMTP specialisation Education year 1 5
BMTP year 1 compulsory courses 5
BMTP Educ year 1 compulsory 5
BMTP Educ year 1 constrained 5
BMTP specialisation Education year 2 5
Courses for Education Part 5
Teaching Physics 6
Leraar VHO februari start 6
Leraar VHO Keuzevakken 6
Leraar VHO September start 7
Leraar VHO Keuzevakken 7
Teaching Chemistry 7
Leraar VHO februari start 7
Leraar VHO Keuzevakken 8
Leraar VHO September start 8
Leraar VHO Keuzevakken 8
Biomedical Technology and Physics specialisation Research 9
BMTP specialisation Research year 1 9
BMTP year 1 compulsory courses 9
BMTP specialisation Research year 1 compulsory 9
BMTP specialisation Research year 1 constrained 9
BMTP specialisation Research year 2 10
BMTP specialisation Research year 2 compulsory 10
Courses 10
Advanced 3D and 4D Medical Imaging 10
Advanced Biophysics 10
Advanced Medical Image Processing 12
Advanced MRI 12
Advanced Spectroscopy 13
AI in het Onderwijs 14
Biomedical Optics 15
Colloquium / Literature thesis 16
Current Clinical Issues 17
Deep Learning for Medical Image Analysis 18
Didactics 1 20
Didactics 1 21
Didactiek 2 Semester 1 23
Didactiek 2 Semester 2 24
Entrepreneurship in Science and Technology 26
Ethics in Life Sciences 27
From Physics to Physiology 28
Inclusieve Digitale Didactiek 29
Major Research Project BMTP (CSE) 30
Major Research Project BTP 31
Minor Research Project 33
Parameter Estimation Applied to Medical and Biological Sciences 34
Pedagogische en Didactische verdieping Semester 1 35
Pedagogische en Didactische Verdieping Semester 2 36
Peergroup 1 Semester 1 38
Peergroup 1 Semester 2 39
Peergroup 2 Semester 1 41

Peergroup 2 Semester 2 41
Practice 1 42
Practice 1 43
Practice 2 45
Practice 2 46
Practice 3 47
Practice 3 49
Praktijkonderzoek 50
Scientific Writing in English for Biomedical Technology and Physics 51
Soft Condensed Matter and Biological Physics 53
Tracer Kinetic Modelling 53
Tweetalig Onderwijs 54
Vernieuwende onderwijsconcepten 55
Wereldburgerschap deel 1 56
Wereldburgerschap Deel 2 57

Biomedical Technology and Physics specialisation Education

Description

In addition to the education part courses below a total of at least 12 ECTS has to be chosen from the Biomedical Technology and Physics E-specialisation restricted choices.

Programme Sections

- BMTP specialisation Education year 1
- BMTP specialisation Education year 2

BMTP specialisation Education year 1

Programme Sections

- BMTP year 1 compulsory courses
- BMTP Educ year 1 compulsory
- BMTP Educ year 1 constrained

BMTP year 1 compulsory courses

Courses

Course Name	Period	Credits	Code
Biomedical Optics	P1	6EC	XM_41014
From Physics to Physiology	P1	6EC	X_430112
Ethics in Life Sciences	P3	3EC	AM_470707
Scientific Writing in English for Biomedical Technology and Physics	P3	3EC	X_420563

BMTP Educ year 1 compulsory

Courses

Course Name	Period	Credits	Code
Major Research Project BMTP (CSE)	Ac. Year (September)	30EC	XM_0065

BMTP Educ year 1 constrained

Courses

Course Name	Period	Credits	Code
Advanced Medical Image Processing	P2	6EC	X_422610
Soft Condensed Matter and Biological Physics	P2	6EC	X_420167
Current Clinical Issues	P2+3	6EC	XM_0064

BMTP specialisation Education year 2

Programme Sections

- Courses for Education Part

Courses for Education Part

Programme Sections

- Teaching Physics
- Teaching Chemistry

Teaching Physics

Description

Ben jij veelzijdig georiënteerd én lijkt het je leuk om jouw kennis van de natuurkunde over te dragen op jongeren? Als leraar Natuurkunde ben je naast vak-expert ook pedagoog, manager, acteur en coach. Het docentschap verveelt nooit. Je leert elke dag bij, zelfs op het gebied van natuurkunde. Je behandelt onderwerpen zoals kwantumfysica, elektriciteit en magnetisme en radioactiviteit, maar ook (keuze-)onderwerpen zoals relativiteit, weer en klimaat, geofysica en biofysica kunnen aan bod komen. Om de stof goed uit te leggen, moet je die diepgaand kunnen analyseren. Je inspireert leerlingen en daagt hen uit door middel van demonstraties en experimenten, door in je lessen aan te sluiten bij de actualiteit en door de maatschappelijke relevantie van het vak zichtbaar te maken. Je laat jongeren ervaren wat wetenschap is en hoe wetenschap werkt.

Programme Sections

- Leraar VHO februari start
- Leraar VHO September start

Leraar VHO februari start

Courses

Course Name	Period	Credits	Code
Pedagogische en Didactische verdieping Semester 1	P1+2+3	9EC	O_MPEDIVER_F
Peergroup 2 Semester 1	P1+2+3	0EC	O_MLPEERG_2F
Practice 3	P1+2+3	15EC	O_MLPRAK_3F
Didactics 1	P4	6EC	O_MLDIDAC_1F
Practice 1	P4	6EC	O_MLPRAK_1F
Peergroup 1 Semester 2	P4+5+6	0EC	O_MLPEERG_1F
Didactiek 2 Semester 2	P5+6	9EC	O_MLDIDAC2F
Practice 2	P5+6	9EC	O_MLPRAK_2F

Programme Sections

- Leraar VHO Keuzevakken

Leraar VHO Keuzevakken

Description

Kies minimaal voor minimaal 6 EC aan keuzevakken.

Courses

Course Name	Period	Credits	Code
AI in het Onderwijs	P1, P4	3EC	O_MAIIHO
Wereldburgerschap deel 1	P1, P4	3EC	O_MWRLDBS_1
Tweetalig Onderwijs	P2	3EC	O_MTTO
Inclusieve Digitale Didactiek	P2, P5	3EC	O_MIDD
Vernieuwende onderwijsconcepten	P2, P5	3EC	O_MLVNON
Wereldburgerschap Deel 2	P2, P5	3EC	O_MWRLDBS_2
Praktijkonderzoek	P4+5+6	6EC	O_MLPROZ

Leraar VHO September start

Courses

Course Name	Period	Credits	Code
Didactics 1	P1	6EC	O_MLDIDAC_1
Practice 1	P1	6EC	O_MLPRAK_1
Peergroup 1 Semester 1	P1+2+3	0EC	O_MLPEERGR_1
Didactiek 2 Semester 1	P2+3	9EC	O_MLDIDAC2
Practice 2	P2+3	9EC	O_MLPRAK_2
Pedagogische en Didactische Verdieping Semester 2	P4+5+6	9EC	O_MPEDIVER
Peergroup 2 Semester 2	P4+5+6	0EC	O_MLPEERGR_2
Practice 3	P4+5+6	15EC	O_MLPRAK_3

Programme Sections

- Leraar VHO Keuzevakken

Leraar VHO Keuzevakken

Description

Kies minimaal voor minimaal 6 EC aan keuzevakken.

Courses

Course Name	Period	Credits	Code
AI in het Onderwijs	P1, P4	3EC	O_MAIIHO
Wereldburgerschap deel 1	P1, P4	3EC	O_MWRLDBS_1
Tweetalig Onderwijs	P2	3EC	O_MTTO
Inclusieve Digitale Didactiek	P2, P5	3EC	O_MIDD
Vernieuwende onderwijsconcepten	P2, P5	3EC	O_MLVNON
Wereldburgerschap Deel 2	P2, P5	3EC	O_MWRLDBS_2
Praktijkonderzoek	P4+5+6	6EC	O_MLPROZ

Teaching Chemistry

Description

Scheikunde is overal om ons heen te vinden. Neem jij leerlingen stap voor stap mee in de wereld van atomen, moleculen en chemische reacties? Speel jij graag een rol in hun ontwikkeling en wil je jouw passie voor scheikunde met hen delen? Als docent Scheikunde behandel je niet alleen (bio)chemie en de transformatie van materialen, maar je kijkt ook naar ook actuele maatschappelijke thema's vanuit een scheikundig oogpunt. Het visueel maken van abstracte ideeën speelt bij het schoolvak Scheikunde een belangrijke rol. Tijdens de lerarenopleiding Scheikunde leer je hoe je visualisaties, analogieën en simulaties effectief kunt inzetten om complexe onderwerpen begrijpelijk te maken voor je leerlingen. Je ontdekt ook hoe je leerlingen kunt begeleiden in het onderzoeken en verklaren van de wereld om hen heen en hoe je hen actief aan het denken kunt zetten. Ook leer je hoe je de effectiviteit van practica en demonstratieproeven kunt vergroten. Welke proef zorgt ervoor dat een ingewikkeld concept écht blijft hangen bij je leerlingen?

Programme Sections

- Leraar VHO februari start
- Leraar VHO September start

Leraar VHO februari start

Courses

Course Name	Period	Credits	Code
Pedagogische en Didactische verdieping Semester 1	P1+2+3	9EC	O_MPEDIVER_F
Peergroup 2 Semester 1	P1+2+3	0EC	O_MLPEERG_2F
Practice 3	P1+2+3	15EC	O_MLPRAK_3F
Didactics 1	P4	6EC	O_MLDIDAC_1F
Practice 1	P4	6EC	O_MLPRAK_1F
Peergroup 1 Semester 2	P4+5+6	0EC	O_MLPEERG_1F
Didactiek 2 Semester 2	P5+6	9EC	O_MLDIDAC2F
Practice 2	P5+6	9EC	O_MLPRAK_2F

Programme Sections

- Leraar VHO Keuzevakken

Leraar VHO Keuzevakken

Description

Kies minimaal voor minimaal 6 EC aan keuzevakken.

Courses

Course Name	Period	Credits	Code
AI in het Onderwijs	P1, P4	3EC	O_MAIIHO
Wereldburgerschap deel 1	P1, P4	3EC	O_MWRLDBS_1
Tweetalig Onderwijs	P2	3EC	O_MTTO
Inclusieve Digitale Didactiek	P2, P5	3EC	O_MIDD
Vernieuwende onderwijsconcepten	P2, P5	3EC	O_MLVNON
Wereldburgerschap Deel 2	P2, P5	3EC	O_MWRLDBS_2
Praktijkonderzoek	P4+5+6	6EC	O_MLPROZ

Leraar VHO September start

Courses

Course Name	Period	Credits	Code
Didactics 1	P1	6EC	O_MLDIDAC_1
Practice 1	P1	6EC	O_MLPRAK_1
Peergroup 1 Semester 1	P1+2+3	0EC	O_MLPEERGR_1
Didactiek 2 Semester 1	P2+3	9EC	O_MLDIDAC2
Practice 2	P2+3	9EC	O_MLPRAK_2
Pedagogische en Didactische Verdieping Semester 2	P4+5+6	9EC	O_MPEDIVER
Peergroup 2 Semester 2	P4+5+6	0EC	O_MLPEERGR_2
Practice 3	P4+5+6	15EC	O_MLPRAK_3

Programme Sections

- Leraar VHO Keuzevakken

Leraar VHO Keuzevakken

Description

Kies minimaal voor minimaal 6 EC aan keuzevakken.

Courses

Course Name	Period	Credits	Code
AI in het Onderwijs	P1, P4	3EC	O_MAIIHO
Wereldburgerschap deel 1	P1, P4	3EC	O_MWRLDBS_1
Tweetalig Onderwijs	P2	3EC	O_MTTO
Inclusieve Digitale Didactiek	P2, P5	3EC	O_MIDD
Vernieuwende onderwijsconcepten	P2, P5	3EC	O_MLVNON
Wereldburgerschap Deel 2	P2, P5	3EC	O_MWRLDBS_2
Praktijkonderzoek	P4+5+6	6EC	O_MLPROZ

Biomedical Technology and Physics specialisation Research

Programme Sections

- BMTP specialisation Research year 1
- BMTP specialisation Research year 2

BMTP specialisation Research year 1

Programme Sections

- BMTP year 1 compulsory courses
- BMTP specialisation Research year 1 compulsory
- BMTP specialisation Research year 1 constrained

BMTP year 1 compulsory courses

Courses

Course Name	Period	Credits	Code
Biomedical Optics	P1	6EC	XM_41014
From Physics to Physiology	P1	6EC	X_430112
Ethics in Life Sciences	P3	3EC	AM_470707
Scientific Writing in English for Biomedical Technology and Physics	P3	3EC	X_420563

BMTP specialisation Research year 1 compulsory

Courses

Course Name	Period	Credits	Code
Current Clinical Issues	P2+3	6EC	XM_0064
Colloquium / Literature thesis	P4+5+6	6EC	XM_422611

BMTP specialisation Research year 1 constrained

Courses

Course Name	Period	Credits	Code
Advanced Medical Image Processing	P2	6EC	X_422610
Soft Condensed Matter and Biological Physics	P2	6EC	X_420167
Deep Learning for Medical Image Analysis	P4	6EC	XM_0151
Entrepreneurship in Science and Technology	P4	6EC	XMU_0066
Parameter Estimation Applied to Medical and Biological Sciences	P4	6EC	X_432631
Advanced 3D and 4D Medical Imaging	P5	6EC	X_428569
Advanced Biophysics	P5	6EC	X_422583
Tracer Kinetic Modelling	P5	6EC	XM_0014

Course Name	Period	Credits	Code
Advanced MRI	P6	6EC	XMU_0031
Advanced Spectroscopy	P6	6EC	X_432767

BMTP specialisation Research year 2

Programme Sections

- BMTP specialisation Research year 2 compulsory

BMTP specialisation Research year 2 compulsory

Courses

Course Name	Period	Credits	Code
Major Research Project BTP	Ac. Year (September)	39EC	XM_422613
Minor Research Project	Ac. Year (September)	21EC	XM_422614

Courses

Advanced 3D and 4D Medical Imaging

Course Code	X_428569
Credits	6
Period	P5
Course Level	500
Language Of Tuition	English
Faculty	Faculty of Science
Course Coordinator	dr. I.H.M. van Stokkum
Examiner	
Teaching Staff	
Teaching method(s)	Lecture

Course Objective

This is an UvA course. Please follow the link for the course description.

Course Content

https://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2025-2026-en/search-course/course/130455

Additional Information Teaching Methods

Method of Assessment

Custom Course Registration

This course is offered by the UvA. For more information contactFNWI Education Service Centre.

Enrolment via https://glass.uva.nl is required.

Advanced Biophysics

Course Code	X_422583
Credits	6

Period	P5
Course Level	400
Language Of Tuition	English
Faculty	Faculty of Science
Course Coordinator	dr. D. Dulin
Examiner	dr. D. Dulin
Teaching Staff	dr. D. Dulin, dr. ir. I. Heller
Teaching method(s)	Lecture

Course Objective

Learning objectives

- Understand the physics underlying the biological problems and biophysical research methods featured in this course
- Be able to explain how these methods can be exploited to address specific biological problems and identify strengths and weaknesses of methods in biological context
- Critically reflect on your understanding of methods application in assigned literature and formulate relevant questions
- Analyze scientific literature that uses the discussed methodologies to addresses biological problems and reflect on suitability of used methods
- Communicate and present your literature analysis and critically reflect on analyses by other students

Course Content

Life is, by its very definition, a dynamic quantity. In this course an overview is given of current biophysics, biophotonics, and biomedical research fields that investigate the dynamic processes that take place in biomolecules, membranes, cells and tissues and are indispensable for biological functionality. This course aims to highlight the 'what', 'why' and 'how' of these research fields: what are the established and new biophysical insights, why are these insights important and interesting, and how are these results being obtained.

The following biophysical/biomedical topics and techniques are featured in this course:

- DNA processing and dynamics
  o Topics: DNA structure and stability, DNA/RNA polymerase, DNA architectural proteins, DNA repair.
  o Techniques: optical tweezers, AFM, tethered particle motion, magnetic tweezers, superresolution imaging.
- Protein dynamics
  o Topics: Photoactive proteins, light-driven enzymes, Motor proteins, optogenetics.
  o Techniques: infrared spectroscopy, time-resolved spectroscopy, laser techniques
- Membrane dynamics
  o Topics: Photosynthesis, membrane protein diffusion, Neuroimaging.
  o Techniques: AFM, single molecule, nonlinear imaging, polarized spectroscopy.
- Cell/tissue dynamics
  o Topics: Optical and/or mechanical characterization of tissue or cells.
  o Techniques: (Fluorescence) microscopy, optical coherence microscopy, mechanical analysis.

Additional Information Teaching Methods

Lectures, guest lectures, literature essay and assignments, oral literature presentation

Method of Assessment

- Literature assignments
- Essay (literature or research proposal) (70% final grade)
- Essays from two other students peer review (10% final grade)
- Oral literature presentation (20% final grade)

Entry Requirements

BSc. Physics, BSc. Medical Natural Sciences, BSc Chemistry or comparable.

For MNS students to participate in this course, it is advised to have successfully completed the course Microscopie en spectroscopie voor MNW (X_420586) and Mechanics and Thermodynamics in the Cell (X_422589).

Literature

Notes, handouts and papers.

Additional Information Target Audience

mMNS-PoL, mPhys-LSBP, mPhys-PLH

Advanced Medical Image Processing

Course Code	X_422610
Credits	6
Period	P2
Course Level	400
Language Of Tuition	English
Faculty	Faculty of Science
Course Coordinator	dr. ir. M.M. Yaqub
Examiner	dr. ir. M.M. Yaqub
Teaching Staff	dr. ir. A.M. Wink, dr. ir. M.M. Yaqub
Teaching method(s)	Computer lab, Written partial exam, Lecture

Course Objective

1. learning the difference between experimental environments such as Matlab and Python, and industry environments such as C++
2. learning the possibilities of C++ for creating classes and processing methods
3. applying these techniques in advanced medical imaging analysis using one or more of the following topics: data structures, interpolation, connected component algorithms, geometric modelling, optimized algorithms, noise filtering, wavelet decomposition, machine learning.
4. developing image analysis software tools from concept to algorithm in C++ .

Course Content

Software for computationally intensive tasks such as dense signal and image analysis, deep learning and big data applications is usually written in C++. Even for specialist data science, mathematical and statistical software such as Python, Matlab and R, the underlying libraries that ensure optimal efficiency, the low-level processing is usually implemented as C++ libraries.

This means that knowledge of C++ is often a requirement for working in these fields of science. The aim of this course is to learn the development of medical image processing methods in C++ by using modern language constructs such as classes, standard libraries and templates. It demonstrates the importance of program syntax and structure to achieve optimal speed, efficiency and maintainability.

Additional Information Teaching Methods

lectures, practice sessions, reviews

Method of Assessment

Programming assignment on a specific topic in medical image processing, including evaluation of the program and reporting on the methods and results. The assignment will be scored at 50% of the final score. Written exam which is accessible after completing the weekly sessions and the individual assignment. The written exam will be scored at 50% of the final score. Note that both assignment score and written exam score need to be more than 55% individually.

Additional Information Target Audience

MNS-master & Master Physcics of Life & Health

Recommended background knowledge

- Medical Imaging (Bachelor physics and bachelor medical natural sciences)
- Image processing for MNS (Inleiding medische beeldbewerking).
- Some experience with programming, e.g. MatLab.

Advanced MRI

Course Code	XMU_0031
Credits	6
Period	P6
Course Level	500
Language Of Tuition	English
Faculty	Faculty of Science
Course Coordinator	prof. dr. ir. G.J. Strijkers
Examiner	prof. dr. ir. G.J. Strijkers
Teaching Staff	prof. dr. ir. G.J. Strijkers
Teaching method(s)	

Course Objective

This is an UvA course. Please follow the link for the course description.

Course Content

https://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2025-2026/zoek-vak/vak/130473

Additional Information Teaching Methods

-

Method of Assessment

-

Custom Course Registration

This course is offered by the UvA. For more information contactFNWI Education Service Centre.

Enrolment via https://glass.uva.nl is required

Advanced Spectroscopy

Course Code	X_432767
Credits	6
Period	P6
Course Level	500
Language Of Tuition	English
Faculty	Faculty of Science
Course Coordinator	dr. A. Bhulai
Examiner	dr. A. Bhulai
Teaching Staff	
Teaching method(s)	Lecture

Course Objective

Learning objectives:

- To deepen understanding obtained during earlier courses in the field of spectroscopy
- To acquire understanding of the principles of advanced spectroscopy modes
- To obtain insight into the practical and instrumental aspects of modern molecular spectroscopy; to further develop practical skills
- To practice extracting information from the scientific literature
- To further develop presentation skills
- To further develop scientific writing skills

Course Content

https://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2025-2026-en/search-course/course/130533

Additional Information Teaching Methods

- Lectures/ tutorials
- practical training at LaserLaB VU
- Presentations, reporting
- Collaboration in small groups
- Self-study

Method of Assessment

The final grade will be determined based on Experiment report, Experiment presentation, Literature presentation, Written exam.

Entry Requirements

Background knowledge of molecular spectroscopic techniques, in particular fluorescence and Raman, is expected (e.g. MSc Chemistry course Spectroscopic Analysis or 3MNW course Microscopie en Spectroscopie).

Literature

will be made available via Canvas

Additional Information Target Audience

Aimed at students in the MSc Chemistry or MSc Biomedical Technology & Physics programs, but also open to interested students from other programs with the necessary background in molecular spectroscopy

Custom Course Registration

This course is offered by the UvA. For more information contactFNWI Education Service Centre.

Enrolment via https://glass.uva.nl is required.

Recommended background knowledge

Background knowledge of molecular spectroscopic techniques, in particular fluorescence and Raman, is expected (e.g. MSc Chemistry course Spectroscopic Analysis or 3MNW course Microscopie en Spectroscopie).

AI in het Onderwijs

Course Code	O_MAIIHO
Credits	3
Period	P1, P4
Course Level	400
Language Of Tuition	Dutch
Faculty	Faculty of Behavioural and Movement Sc.
Course Coordinator	prof. dr. ir. F.F.J. Hermans
Examiner	dr. H.B. Westbroek
Teaching Staff	prof. dr. ir. F.F.J. Hermans, dr. S.M. Calor
Teaching method(s)	Seminar, Lecture

Course Objective

Het doel van dit vak is op basis van kennis over AI en over onderwijs theorieën een helder beeld schetsen van hoe je je als docent en school wilt verhouden tot generatieve AG.

Course Content

Studenten leren in dit vak:

- Hoe generatieve AI werkt
- Wat de impact van AI op onderwijs kan zijn, vanuit een aantal verschillende theorieën en invalshoeken

- Wat de risico's van AI zijn, bijvoorbeeld mbt bias en deskilling
- Reflecteren op het gebruik van AI in de eigen onderwijspraktijk

Belangrijk: Voor dit vak is geen technische voorkennis vereist en het is voor alle studenten van de lerarenopleiding (en aanverwante studies) geschikt, zeker niet louter voor de beta's!

Additional Information Teaching Methods

Het vak bestaat uit:

- 5 verplichte hoorcolleges (10 uur)
- Huiswerkopdrachten maken (25 uur)
- Lezen literatuur (25 uur)
- Uitwerken beleidsplan (24 uur)

Method of Assessment

Studenten sluiten dit vak af door het schrijven van een beleidsplan over het gebruik van AI binnen hun vak of school.

Literature

Zie Canvas

Biomedical Optics

Course Code	XM_41014
Credits	6
Period	P1
Course Level	400
Language Of Tuition	English
Faculty	Faculty of Science
Course Coordinator	prof. dr. A.G.J.M. van Leeuwen
Examiner	prof. dr. A.G.J.M. van Leeuwen
Teaching Staff	dr. D.W.A. Hillmann
Teaching method(s)	Lecture

Course Objective

Learning objectives:

- At the end of the course, the student knows the absorption and scattering properties of common tissue constituents (e.g. water, hemoglobin) in the visible and near-infrared wavelength range. These properties include refractive index, absorption coefficient, scattering coefficient and scattering phase function. The student knows how particle size and density influences scattering properties.
- Understand facts and principles behind techniques such as OCT and methods such as Monte Carlo The student understand molecular/electronic interactions with light that give rise to absorption, elastic scattering and inelastic scattering (Raman, fluorescence, phosphorescence) and multi-photon processes.
- The student can apply these theories to relevant calculations of scattering properties (e.g. anisotropy for a given phase function,
  sampling equations in Monte Carlo simulations, resolution of an OCT system, Raman shifts, etc).
- The student can analyze the connection between absorption and scattering properties through the Causality principle. The student can analyze the influence of sample randomness on the absorption and scattering by particle suspensions, as models for biological tissue. The student can explain how interference and speckle phenomena play a role in different techniques and manifestations such as Flowmetry, Optical Coherence Tomography and eye pathologies such as stray-light sensitivity. The student can identify common principles underlying light tissue interaction theories and their ranges of validity.
- The course aims to discuss state of the art developments in the field of biomedical optics. The student can apply the skills developed in the course to these new, unsolved problems as obtained from current literature and research of the various lecturers.

Course Content

Biomedical Optics uses light in the visible and near-infrared wavelength range to diagnose or treat tissue. The course aims to provide an overview of this field that is both broad in topics and in-depth in treating the physical and

biological backgrounds of the various techniques. The course is given by various lecturers from the Faculty of Science and from the Amsterdam University Medical Centers, who all use their current research as centerpoint. Topics include:

- Physics of absorption and scattering; molecular origins of absorption, elastic and in-elastic scattering; fluorescence, phosphorescence. Absorption and scattering by particle suspensions as model systems for tissue; tissue structure factor. Rayleigh scattering for small particles, Mie scattering for spherical particles of arbitrary size, geometrical scattering for large particles. Spectral dependence of optical properties of important tissue constituents, absorption and scattering coefficients and phase function.
- Dynamic Light scattering, Doppler flowmetry, laser speckle contrast imaging. Static and dynamic speckle patterns. Role of static and dynamic speckle in various biomedical optical techniques.
- Radiative transport equation for photon transport in bulk tissue; and the Diffusion approximation to the radiative transport equation. Radiometric quantities, fluence rate, diffuse reflectance
- Monte Carlo simulations of light transport. Statistical approach to photon propagation, probability density functions of photon step size and scattering angle; sampling of random numbers from a specified distribution; translating key elements from photon propagation into a Monte Carlo sampling step.

Clinically applied techniques that will be discussed and illustrated with examples of their clinical use:

- Reflectance Spectroscopy
- Optical Coherence Tomography
- Raman spectroscopy
- Non-linear microscopy
- Photodynamic therapy

Additional Information Teaching Methods

The course is taught by various lecturers at the forefront of the Biomedical Optics fields. The lectures comprise two afternoons per week (4 hours per session), and will be a mix of presentations, demonstrations, computer simulations and small experiments; as well as in-class assignments. The first weeks of the course may overlap with the Light-Tissue interaction course (UvA, which has a stronger emphasis on the theoretical physics aspects).

Method of Assessment

The course will be graded based on written assignments made during the course duration and a final written ‘open book’ exam at the end of the course.

Literature

Teaching will be based on the book "Fundamentals of Biomedical Optics" by Caroline Boudoux (ISBN 9781366446190), see https://nl.blurb.com/b/7707867-fundamentals-of-biomedical-optics. We expect the students to have this book available during the course.

Additional Information Target Audience

Students interested in applying physics and engineering in a (pre) clinical setting or research setting, diagnosis and treatment of tissue using light.

Additional Information

Coordinator: Ton van Leeuwen, t.g.vanleeuwen@amsterdamumnc.nl

Colloquium / Literature thesis

Course Code	XM_422611
Credits	6
Period	P4+5+6
Course Level	500
Language Of Tuition	English
Faculty	Faculty of Science
Course Coordinator	prof. dr. A.G.J.M. van Leeuwen
Examiner	
Teaching Staff	
Teaching method(s)	

Course Objective

The aim is:

1. Knowledge of the requirements set to conduct and report a structured literature study.
2. Literature study on a specific topic related to the Biomedical Technology and Physics.

Course Content

The topic will be chosen in close cooperation with the supervisors and with approval of the master coordinator.

Additional Information Teaching Methods

Self-study and supervision sessions.

Method of Assessment

Conduction of the project, a written report and an oral presentation.

Literature

To be determined in consultation with the supervisor.

Additional Information Target Audience

mBMTP

Recommended background knowledge

Preferably, the BMTP master courses of periods one to three.

Current Clinical Issues

Course Code	XM_0064
Credits	6
Period	P2+3
Course Level	400
Language Of Tuition	English
Faculty	Faculty of Science
Course Coordinator	prof. dr. M.L. Groot
Examiner	prof. dr. M.L. Groot
Teaching Staff	prof. dr. M.L. Groot
Teaching method(s)	Lecture

Course Objective

The aim of this course is to bring you into contact with problems that clinicians face in every day practice, and to mobilize your knowledge on biomedical technology and physics in order to come up with a possible solution. In addition you will practice your written and oral presentation skills.

Course Content

In this course clinicians will present to you the specialization they work in, and problems they face in every day practice. In particular problems regarding technology and biomedical physics. What would they like to see improved, what is it they want to do but cannot do now? This question is posed to you, and you are asked to come up with a solution. To come up with a solution you can use the knowledge you have gained from your other courses, perform a literature study, and interview relevant researchers. You will present your solution in the form of a technical paper and an oral presentation.

Additional Information Teaching Methods

During period 1 and 2 every 2 weeks there will be a lecture, typically at the end of the day or early evening, attendance is obligatory. In period 3 and 4 you choose a subject for your research, your perform a literature study, you may interview researchers of clinicians and you write a technical paper. If you want, you can use the course Scientific Writing to help you with the process of writing. At the end of period 4 you hand in the paper and there will

be a symposium organized for all presentations.

Method of Assessment

The assessment is in the form of a written report. Assessed will be if you have mastered the research question, if you have sufficiently analyzed the question, if you demonstrate sufficient knowledge of your proposed scientific or technological solution and if all is presented in a clear and scientific way.

Additional Information Target Audience

Master students in Biomedical Technology and Physics

Deep Learning for Medical Image Analysis

Course Code	XM_0151
Credits	6
Period	P4
Course Level	500
Language Of Tuition	English
Faculty	Faculty of Science
Course Coordinator	dr. O.J. Gurney-Champion MSc
Examiner	dr. O.J. Gurney-Champion MSc
Teaching Staff	dr. O.J. Gurney-Champion MSc
Teaching method(s)	Study Group, Computer lab, Lecture

Course Objective

- The student can explain the principles and use of neural computing via feed-forward neural networks and, particularly, convolutional neural networks.
- The student can apply deep learning architectures to medical images.
- The student can analyse the performance of different deep learning architectures in the context of a deep learning challenge.
- The student can use their insight in technical aspects of medical imaging to construct networks that solve specific technical aspects in the imaging pipeline.
- The student can justify the use of different physics aspects in deep learning.
- The student can implement and train a fully connected neural network using NumPy.

Course Content

Artificial Intelligence has proven to be a great tool for helping radiologists and pathologists in diagnosing patients, and, ultimately, selecting the best possible patient-specific treatment. Computers can analyse digital images at an unmet speed and can detect patterns that are missed by medical experts. The development and application of artificial intelligence in medical imaging has sped up due to (1) widely available digital medical images, (2) freely available machine learning tools, and (3) high computing performance and GPU’s in particular. This combination has led to applications where computers are highly accurate in detecting patterns, and lesions to support diagnosis and prognosis. AI is used over the entire front of medical imaging, including designing optimal image acquisition schemes, acceleration of imaging, reconstruction of imaging, image enhancement, segmentation and classification.

In this course, we will focus on applying deep learning for digital medical image acquisition, processing and automatic analysis of images. The course will introduce the basic concepts of deep learning. Students will get hands-on experience in using the most common deep neural networks that are used in medical imaging, including convolutional neural networks such as U-net. Ultimately, the core of the course will focus on combining your technical background and knowledge about physics to allow you to apply and enhance deep learning approaches for medical imaging.

Additional Information Teaching Methods

- Lectures
- Computer lab session/practical training
- Presentation/symposium
- Self-study

This course contains some self-study via Canvas, such that the students come well-prepared to the classes. Deep learning is best learnt by applying it. Therefore, each week contains 1 lecture and 3 computer practicals. Besides the computer pracitcals, we expect students to work on the exercises at home too.

The classes will be interactive and activating.

We have 3 blocks, each block contains 1 week of predominantly theory and 1-2 weeks of hands-on programming of neural networks.
The final exercise will be presented as a poster to your peers.

Method of Assessment

The course consists of 3 blocks, each with an assignment.

- My first network (35%)
- CNN (25%)
- Image reconstruction (20%)

At the end of the course, a mini-symposium will be held in which the students present the results of Block 3 to each other. The posters and discussion will be evaluated by the TAs and teachers.

- Poster Presentation (20%)

Entry Requirements

- The students are **proficient in Python** programming.
- The students should have an understanding of calculus (derivatives, chain rule, etc.)
- The students should have a basic understanding of medical imaging.
- No prior experience in machine learning is expected/required.

Literature

Literature:

- "Understanding Deep Learning" by Prince --> free download at www.udlbook.github.io

Syllabus:

- On Canvas

Practical training material:

- Will be handed out during the classes

Software:

- Python and Pytorch

Additional Information Target Audience

Recommended:

- Students from the BMTP master
- Students from the Physics master
- any other student that fulfills the prior knowledge

This course is **not** meant for AI MSc students as it overlaps with their core courses on explaining the basics of deep learning. There is a separate "AI for medical imaging" course for them.

Additional Information

Participation in the lectures and practicals is expected; only 1 out of 7 classes and practicals can be missed. Contact the coördinator if you are missing a class.

Participants must prepare the classes via self study.

Explanation Canvas

We are using Canvas

Recommended background knowledge

- The students are proficient in Python programming. They have a working version of Python and a Python editor (e.g. PyCharm) on their laptops.

- The students should have an understanding of calculus (derivatives, chain rule, etc.)
- The students should have a basic understanding of medical imaging.
- No prior experience in machine learning is expected/required.

Didactics 1

Course Code	O_MLDIDAC_1F
Credits	6
Period	P4
Course Level	400
Language Of Tuition	Dutch
Faculty	Faculty of Behavioural and Movement Sc.
Course Coordinator	C.L. Geraedts
Examiner	C.L. Geraedts
Teaching Staff	prof. dr. M. Meeter, dr. I. Pauw, dr. S. Donszelmann, D.S. Hoefakker-Laanstra, drs. M.A. Huijskes MA, dr. H.B. Westbroek, dr. C.D.P. van Oeveren, drs. A.J.C. Monquil, dr. O.P.M. van Buuren, drs. Y.G. Meindersma, C.L. Geraedts, dr. B. de Vries, drs. R. Cornelisse MSc, M. Beukering, drs. E.D. van Noort, drs. H.R. Goudsmit, drs. M.M. Bout, prof. dr. ir. F.F.J. Hermans, dr. S.M. Calor, drs. L.J. van Well-van Grootheest, N. el Abdellaoui MSc, drs. J.K.W. Riksen, drs. N.H. Ypenburg
Teaching method(s)	Seminar, Lecture

Course Objective

Na afloop van dit vak beschikt de student over de basale pedagogische, algemeen-didactische en vakdidactische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het handelen als leraar in simpele en overzichtelijke situaties (bijvoorbeeld op het niveau van één les met aandacht voor de klas als groep).

Course Content

De cursus Didactiek 1 is onderdeel van de eerste fase (fase I) van de Universitaire Lerarenopleidingen (ULO) van de VU Lerarenacademie waarin didactiek en praktijk samenkomen. Het vak loopt dan ook parallel aan de cursus Praktijk 1 (stage). Tijdens Didactiek 1 worden de onderdelen peergroup (PG), algemene didactiek en pedagogiek (AD) en vakdidactiek (VD) in samenhang aangeboden. Hierbij wordt nadrukkelijk aangesloten bij de ontwikkelingsfase waarin de leraar-in-opleiding (lio) zich bevindt.

De cursus is geordend rondom zogeheten kernpraktijken die fundamenteel zijn voor het beroep van leraar. Bij Didactiek 1 staan de volgende kernpraktijken centraal: (1) Contact maken, (2) De les starten, (3) Krediet opbouwen en uitgeven, (4) De les voorbereiden, (5) Orde houden, en (6) Uitleggen, instructie geven en de les afsluiten. De reikwijdte van het didactisch denken en handelen is in deze eerste fase meestal nog beperkt tot één les. De ervaring leert dat deze zes kernpraktijken voor de meeste lio's vrijwel direct aan de orde komen in het eerste deel van de praktijkstage en daardoor een goede basis vormen.

Het fysieke onderwijs van Didactiek 1 concentreert zich op de maandag (de instituutsdag). De dag begint met een peergroupsessie (PG) waarin lio's werken aan professionele vaardigheden (reflecteren op het eigen leerproces, kritisch onderbouwen van de eigen praktijk, etc.). Vervolgens komen bij AD genoemde kernpraktijken expliciet aan de orde. In de middag komen bij VD verschillende belangrijke onderwerpen en werkwijzen aan bod die bij het leren van het eigen schoolvak van belang zijn. Tijdens deze sessies wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de kernpraktijken. Alle inhoudscomponenten uit deze cursus worden tijdens de bijeenkomsten en in de verwerking verbonden met de lespraktijk van de lio. De lio en de werkplekbegeleider krijgen ook suggesties voor (observatie)opdrachten die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de competenties die bij deze kernpraktijken horen.

Het onderdeel AD in de cursus Didactiek 1 is vormgegeven volgens het principe van blended learning. Tijdens het onderwijs op de maandag wordt voortgebouwd op een zelfstudiemodule die lio's ter voorbereiding online hebben doorlopen, en waarin één kernpraktijk centraal staat. Daarnaast is er nadrukkelijk ruimte voor differentiatie: alle ruim 20 kernpraktijken die samen de leerlijn AD in de gehele eerstegraads opleiding vormen, zijn in de vorm van deze zelfstudiemodules voor lio's toegankelijk. Op deze manier kunnen lio's gemakkelijk teruggrijpen naar een kernpraktijk die al eerder aan bod kwam, of vooruitwerken als de eigen lespraktijk daarom vraagt.

De colleges en workshops AD en PG worden verzorgd door een vast team van docenten (algemeen didactici, pedagogen, vakdidactici). Lio's volgen deze onderdelen met peers van verschillende schoolvakken. Het werkcollege VD in de middag is onder begeleiding van de eigen vakdidacticus. Deze werkcolleges worden samen met lio's van hetzelfde (school)vak gevolgd.

Bij alle colleges wordt een actieve houding van de student gevraagd, zowel tijdens de bijeenkomsten als daarbuiten. Regelmatig worden verwerkingsopdrachten gegeven, waar individueel of in groepsverband aan wordt gewerkt. Deze opdrachten worden formatief geëvalueerd, onder andere door middel van (peer)feedback.

Additional Information Teaching Methods

Hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudiemodules

Method of Assessment

Didactiek 1 wordt afgesloten met een (geschreven) startproef, bestaande uit een lesontwerp, een verantwoording op basis van theorie, en een uitwerking van eigen leerdoelen.

Literature

De volgende twee boeken zijn verplicht voor het onderdeel algemene didactiek:

- Blakemore, S. (2019). Inventing ourselves. The secret life of the teenage brain. London: Transworld Publishers Ltd.
- Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2020). Effectief leren. Groningen: Noordhoff Uitgevers, B.V.

Schaf deze boeken aan vóór de start van de opleiding. Twee opmerkingen daarbij: de ervaring leert dat je met een (tweedehands) exemplaar van een oudere editie van Effectief leren over het algemeen behoorlijk uit de voeten kunt. Ten tweede, het boek Inventing ourselves is ook in het Nederlands vertaald. Als je dat prettiger vindt mag je natuurlijk gebruik maken van de vertaalde editie.

Daarnaast zijn wij enthousiast over de volgende boeken:

- Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Lannoo Campus.
- Teitler, P. (2017). Lessen in orde. Bussum: Coutinho.

Deze laatste twee boeken zijn niet verplicht. Tijdens de eerste colleges zullen we kort iets over deze boeken vertellen, en is er gelegenheid om ze even door te bladeren, zodat je zelf te zijner tijd de keuze kunt maken om (één van) deze boeken aan te schaffen.

Behalve van bovenstaande handboeken wordt veelvuldig gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur. De desbetreffende artikelen worden tijdens de cursus ter beschikking gesteld via Canvas. De literatuur die bij VD gebruikt wordt is afhankelijk van het schoolvak waarvoor wordt opgeleid.

Additional Information Target Audience

Deze cursus is onderdeel van de educatieve minor, de educatieve module, de (eenjarige) Master LVHO en de (tweejarige) Master Educatie.

Didactics 1

Course Code	O_MLDIDAC_1
Credits	6
Period	P1
Course Level	400
Language Of Tuition	Dutch
Faculty	Faculty of Behavioural and Movement Sc.
Course Coordinator	C.L. Geraedts
Examiner	C.L. Geraedts
Teaching Staff	drs. L.J. van Well-van Grootheest, drs. M.A. Huijskes MA, drs. J.K.W. Riksen, dr. O.P.M. van Buuren, drs. E.D. van Noort, drs. Y.G. Meindersma, dr. S.M. Calor, dr. I. Pauw, drs. A.J.C. Monquil, M. Beukering, drs. N.H. Ypenburg, dr. C.D.P. van Oeveren, dr. S. Donszelmann, drs. M.M. Bout, drs. H.R. Goudsmit, dr. H.B. Westbroek, C.L. Geraedts, N. el Abdellaoui MSc, drs. R. Cornelisse MSc, D.S. Hoefakker-Laanstra, dr. B. de Vries, prof. dr. ir. F.F.J. Hermans, prof. dr. M. Meeter
Teaching method(s)	Study Group, Lecture

Course Objective

Na afloop van dit vak beschikt de student over de basale pedagogische, algemeen-didactische en vakdidactische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het handelen als leraar in simpele en overzichtelijke situaties (bijvoorbeeld op het niveau van één les met aandacht voor de klas als groep).

Course Content

De cursus Didactiek 1 is onderdeel van de eerste fase (fase I) van de Universitaire Lerarenopleidingen (ULO) van de VU Lerarenacademie waarin didactiek en praktijk samenkomen. Het vak loopt dan ook parallel aan de cursus Praktijk 1 (stage). Tijdens Didactiek 1 worden de onderdelen peergroup (PG), algemene didactiek en pedagogiek (AD) en vakdidactiek (VD) in samenhang aangeboden. Hierbij wordt nadrukkelijk aangesloten bij de ontwikkelingsfase waarin de leraar-in-opleiding (lio) zich bevindt.

De cursus is geordend rondom zogeheten kernpraktijken die fundamenteel zijn voor het beroep van leraar. Bij Didactiek 1 staan de volgende kernpraktijken centraal: (1) Contact maken, (2) De les starten, (3) Krediet opbouwen en uitgeven, (4) De les voorbereiden, (5) Orde houden, en (6) Uitleggen, instructie geven en de les afsluiten. De reikwijdte van het didactisch denken en handelen is in deze eerste fase meestal nog beperkt tot één les. De ervaring leert dat deze zes kernpraktijken voor de meeste lio's vrijwel direct aan de orde komen in het eerste deel van de praktijkstage en daardoor een goede basis vormen.

Het fysieke onderwijs van Didactiek 1 concentreert zich op de maandag (de instituutsdag). De dag begint met een peergroupsessie (PG) waarin lio's werken aan professionele vaardigheden (reflecteren op het eigen leerproces, kritisch onderbouwen van de eigen praktijk, etc.). Vervolgens komen bij AD genoemde kernpraktijken expliciet aan de orde. In de middag komen bij VD verschillende belangrijke onderwerpen en werkwijzen aan bod die bij het leren van het eigen schoolvak van belang zijn. Tijdens deze sessies wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de kernpraktijken. Alle inhoudscomponenten uit deze cursus worden tijdens de bijeenkomsten en in de verwerking verbonden met de lespraktijk van de lio. De lio en de werkplekbegeleider krijgen ook suggesties voor (observatie)opdrachten die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de competenties die bij deze kernpraktijken horen.

Het onderdeel AD in de cursus Didactiek 1 is vormgegeven volgens het principe van blended learning. Tijdens het onderwijs op de maandag wordt voortgebouwd op een zelfstudiemodule die lio's ter voorbereiding online hebben doorlopen, en waarin één kernpraktijk centraal staat. Daarnaast is er nadrukkelijk ruimte voor differentiatie: alle ruim 20 kernpraktijken die samen de leerlijn AD in de gehele eerstegraads opleiding vormen, zijn in de vorm van deze zelfstudiemodules voor lio's toegankelijk. Op deze manier kunnen lio's gemakkelijk teruggrijpen naar een kernpraktijk die al eerder aan bod kwam, of vooruitwerken als de eigen lespraktijk daarom vraagt.

De colleges en workshops AD en PG worden verzorgd door een vast team van docenten (algemeen didactici, pedagogen, vakdidactici). Lio's volgen deze onderdelen met peers van verschillende schoolvakken. Het werkcollege VD in de middag is onder begeleiding van de eigen vakdidacticus. Deze werkcolleges worden samen met lio's van hetzelfde (school)vak gevolgd.

Bij alle colleges wordt een actieve houding van de student gevraagd, zowel tijdens de bijeenkomsten als daarbuiten. Regelmatig worden verwerkingsopdrachten gegeven, waar individueel of in groepsverband aan wordt gewerkt. Deze opdrachten worden formatief geëvalueerd, onder andere door middel van (peer)feedback.

Additional Information Teaching Methods

Interactieve hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudiemodules.

Method of Assessment

Didactiek 1 wordt afgesloten met een (geschreven) startproef, bestaande uit een lesontwerp, een verantwoording op basis van theorie, en een uitwerking van eigen leerdoelen.

Literature

De volgende twee boeken zijn verplicht voor het onderdeel algemene didactiek:

- Blakemore, S. (2019). Inventing ourselves. The secret life of the teenage brain. London: Transworld Publishers Ltd.
- Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2020). Effectief leren. Groningen: Noordhoff Uitgevers, B.V.

Schaf deze boeken aan vóór de start van de opleiding. Twee opmerkingen daarbij: de ervaring leert dat je met een (tweedehands) exemplaar van een oudere editie van Effectief leren over het algemeen behoorlijk uit de voeten kunt. Ten tweede, het boek Inventing ourselves is ook in het Nederlands vertaald. Als je dat prettiger vindt mag je natuurlijk gebruik maken van de vertaalde editie.

Daarnaast zijn wij enthousiast over de volgende boeken:

- Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Lannoo Campus.

- Teitler, P. (2017). Lessen in orde. Bussum: Coutinho.

Deze laatste twee boeken zijn niet verplicht. Tijdens de eerste colleges zullen we kort iets over deze boeken vertellen, en is er gelegenheid om ze even door te bladeren, zodat je zelf te zijner tijd de keuze kunt maken om (één van) deze boeken aan te schaffen.

Behalve van bovenstaande handboeken wordt veelvuldig gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur. De desbetreffende artikelen worden tijdens de cursus ter beschikking gesteld via Canvas. De literatuur die bij VD gebruikt wordt is afhankelijk van het schoolvak waarvoor wordt opgeleid.

Additional Information Target Audience

Deze cursus is onderdeel van de educatieve minor, de educatieve module, de (eenjarige) Master LVHO en de (tweejarige) Master Educatie.

Didactiek 2 Semester 1

Course Code	O_MLDIDAC2
Credits	9
Period	P2+3
Course Level	400
Language Of Tuition	Dutch
Faculty	Faculty of Behavioural and Movement Sc.
Course Coordinator	C.L. Geraedts
Examiner	C.L. Geraedts
Teaching Staff	C.L. Geraedts, prof. dr. M. Meeter, drs. M.M. Bout, drs. A.J.C. Monquil, drs. E.D. van Noort, drs. R. Cornelisse MSc, dr. H.B. Westbroek, dr. S. Donszelmann, dr. O.P.M. van Buuren, D.S. Hoefakker-Laanstra, N. el Abdellaoui MSc, dr. C.D.P. van Oeveren, drs. J.K.W. Riksen, dr. B. de Vries, prof. dr. ir. F.F.J. Hermans, drs. L.J. van Well-van Grootheest, drs. H.R. Goudsmit, drs. Y.G. Meindersma, M. Beukering, drs. M.A. Huijskes MA, drs. N.H. Ypenburg, dr. I. Pauw, dr. S.M. Calor
Teaching method(s)	Study Group, Lecture

Course Objective

Na afloop van dit vak beschikt de student over de basale pedagogische, algemeen-didactische en vakdidactische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het zelfstandig ontwerpen en uitvoeren van (korte) lessenreeksen.

Course Content

De cursus Didactiek 2 is onderdeel van de tweede fase (fase II) van de Universitaire Lerarenopleidingen (ULO) van de VU Lerarenacademie waarin didactiek en praktijk samenkomen. Het vak loopt dan ook parallel aan de cursus Praktijk 2 (stage). Tijdens Didactiek 2 worden de onderdelen peergroup (PG), algemene didactiek en pedagogiek (AD) en vakdidactiek (VD) in samenhang aangeboden. Hierbij wordt nadrukkelijk aangesloten bij de ontwikkelingsfase waarin de leraar-in-opleiding (lio) zich bevindt.

Didactiek 2 is geordend rondom een aantal voor het beroep van leraar fundamentele kernpraktijken. Bij Didactiek 2 staan de volgende kernpraktijken centraal: (1) Zien wie er in je klas zit, (2) Leerprocessen bevorderen, (3) Leerprocessen zichtbaar maken, (4) Leiding geven, (5) Een veilig leerklimaat creëren, en (6) Leerprocessen toetsen. Ten opzichte van de cursus Didactiek 1 wordt de focus verlegd van de (individuele) les naar het leerproces van de leerling. De reikwijdte van het didactisch denken en handelen wordt daarmee ook groter: er wordt een begin gemaakt met het ontwerpen en uitvoeren van reeksen van lessen.

Het fysieke onderwijs van Didactiek 2 concentreert zich op de maandag (de instituutsdag). De dag begint met een peergroupsessie (PG) waarin lio's werken aan professionele vaardigheden (reflecteren op het eigen leerproces, kritisch onderbouwen van de eigen praktijk, etc.). Vervolgens komen bij AD in periode 2 genoemde kernpraktijken expliciet aan de orde. In de middag komen bij VD verschillende belangrijke onderwerpen en werkwijzen aan bod die bij het leren van het eigen schoolvak van belang zijn. Tijdens deze sessies wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de kernpraktijken. Alle inhoudscomponenten uit deze cursus worden tijdens de bijeenkomsten en in de verwerking verbonden met de lespraktijk van de lio. De lio en de werkplekbegeleider krijgen ook suggesties voor (observatie)opdrachten die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de competenties die bij deze kernpraktijken horen. In periode 3 staan, na de peergroupsessies in de ochtend, een aantal grote onderwijsthema's centraal.

Het onderdeel AD in de cursus Didactiek 2 is vormgegeven volgens het principe van blended learning. Tijdens het onderwijs op de maandag wordt voortgebouwd op een zelfstudiemodule die lio's ter voorbereiding online hebben

doorlopen, en waarin één kernpraktijk centraal staat. Daarnaast is er nadrukkelijk ruimte voor differentiatie: alle ruim 20 kernpraktijken die samen de leerlijn AD in de gehele eerstegraads opleiding vormen, zijn in de vorm van deze zelfstudiemodules voor lio's toegankelijk. Op deze manier kunnen lio's gemakkelijk teruggrijpen naar een kernpraktijk die al eerder aan bod kwam, of vooruitwerken als de eigen lespraktijk daarom vraagt.

De colleges en workshops AD en PG worden verzorgd door een vast team van docenten (algemeen didactici, pedagogen, vakdidactici). Lio's volgen deze onderdelen met peers van verschillende schoolvakken. Het werkcollege VD in de middag is onder begeleiding van de eigen vakdidacticus. Deze werkcolleges worden samen met lio's van hetzelfde (school)vak gevolgd.

Bij alle colleges wordt een actieve houding van de student gevraagd, zowel tijdens de bijeenkomsten als daarbuiten. Regelmatig worden verwerkingsopdrachten gegeven, waar individueel of in groepsverband aan wordt gewerkt. Deze opdrachten worden formatief geëvalueerd, onder andere door middel van (peer)feedback.

Additional Information Teaching Methods

Hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudiemodules

Method of Assessment

Didactiek 2 wordt afgesloten met een (geschreven) basisproef, bestaande uit een ontwerp voor een reeks van drie lessen, een verantwoording (op basis van visie, theorie, en praktijkervaringen), een videocompilatie, een evaluatie en een terugblik.

Entry Requirements

Voorwaardelijk voor afronding van Didactiek 2: een voldoende beoordeling van Didactiek 1.

Literature

De volgende twee boeken zijn verplicht voor het onderdeel algemene didactiek:

- Blakemore, S. (2019). Inventing ourselves. The secret life of the teenage brain. London: Transworld Publishers Ltd.
- Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2020). Effectief leren. Groningen: Noordhoff Uitgevers, B.V.

Schaf deze boeken aan vóór de start van de opleiding. Twee opmerkingen daarbij: de ervaring leert dat je met een (tweedehands) exemplaar van een oudere editie van Effectief leren over het algemeen behoorlijk uit de voeten kunt. Ten tweede, het boek Inventing ourselves is ook in het Nederlands vertaald. Als je dat prettiger vindt mag je natuurlijk gebruik maken van de vertaalde editie.

Daarnaast zijn wij enthousiast over de volgende boeken:

- Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Lannoo Campus.
- Teitler, P. (2017). Lessen in orde. Bussum: Coutinho.

Deze laatste twee boeken zijn niet verplicht. Tijdens de eerste colleges zullen we kort iets over deze boeken vertellen, en is er gelegenheid om ze even door te bladeren, zodat je zelf te zijner tijd de keuze kunt maken om (één van) deze boeken aan te schaffen.

Behalve van bovenstaande handboeken wordt veelvuldig gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur. De desbetreffende artikelen worden tijdens de cursus ter beschikking gesteld. De literatuur die bij VD gebruikt wordt is afhankelijk van het schoolvak waarvoor wordt opgeleid.

Additional Information Target Audience

Deze cursus is onderdeel van de educatieve minor, de educatieve module, de (eenjarige) Master LVHO en de (tweejarige) Master Educatie

NB: Voor studenten die vóór 1 september 2023 gestart zijn geldt in studiejaar 2023/2024 het curriculum van 2022/2023. Dit betekent dat het vak Didactiek 2 een studielast van 6 EC (ipv 9EC) heeft (en ze zich voor die variant intekenen). Studenten die de colleges van Didactiek 2 (6 EC) nog niet (geheel) gevolgd hebben sluiten aan bij colleges van het nieuwe vak Didactiek 2 (9 EC). Het is tot en met augustus 2024 nog mogelijk om Didactiek 2 (6EC) uit het oude curriculum af te ronden en het examen onder de eindtermen van het oude curriculum af te leggen.

Didactiek 2 Semester 2

Course Code	O_MLDIDAC2F
Credits	9
Period	P5+6
Course Level	400
Language Of Tuition	Dutch
Faculty	Faculty of Behavioural and Movement Sc.
Course Coordinator	C.L. Geraedts
Examiner	C.L. Geraedts
Teaching Staff	drs. Y.G. Meindersma, drs. E.D. van Noort, prof. dr. ir. F.F.J. Hermans, drs. N.H. Ypenburg, dr. O.P.M. van Buuren, dr. H.B. Westbroek, dr. I. Pauw, dr. S.M. Calor, drs. L.J. van Well-van Grootheest, N. el Abdellaoui MSc, dr. B. de Vries, drs. A.J.C. Monquil, M. Beukering, C.L. Geraedts, drs. R. Cornelisse MSc, drs. H.R. Goudsmit, dr. C.D.P. van Oeveren, drs. M.A. Huijskes MA, D.S. Hoefakker-Laanstra, drs. J.K.W. Riksen, dr. S. Donszelmann, drs. M.M. Bout, prof. dr. M. Meeter
Teaching method(s)	Study Group, Lecture

Course Objective

Na afloop van dit vak beschikt de student over de basale pedagogische, algemeen-didactische en vakdidactische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het zelfstandig ontwerpen en uitvoeren van (korte) lessenreeksen.

Course Content

De cursus Didactiek 2 is onderdeel van de tweede fase (fase II) van de Universitaire Lerarenopleidingen (ULO) van de VU Lerarenacademie waarin didactiek en praktijk samenkomen. Het vak loopt dan ook parallel aan de cursus Praktijk 2 (stage). Tijdens Didactiek 2 worden de onderdelen peergroup (PG), algemene didactiek en pedagogiek (AD) en vakdidactiek (VD) in samenhang aangeboden. Hierbij wordt nadrukkelijk aangesloten bij de ontwikkelingsfase waarin de leraar-in-opleiding (lio) zich bevindt.

Didactiek 2 is geordend rondom een aantal voor het beroep van leraar fundamentele kernpraktijken. Bij Didactiek 2 staan de volgende kernpraktijken centraal: (1) Zien wie er in je klas zit, (2) Leerprocessen bevorderen, (3) Leerprocessen zichtbaar maken, (4) Leiding geven, (5) Een veilig leerklimaat creëren, en (6) Leerprocessen toetsen. Ten opzichte van de cursus Didactiek 1 wordt de focus verlegd van de (individuele) les naar het leerproces van de leerling. De reikwijdte van het didactisch denken en handelen wordt daarmee ook groter: er wordt een begin gemaakt met het ontwerpen en uitvoeren van reeksen van lessen.

Het fysieke onderwijs van Didactiek 2 concentreert zich op de maandag (de instituutsdag). De dag begint met een peergroupsessie (PG) waarin lio’s werken aan professionele vaardigheden (reflecteren op het eigen leerproces, kritisch onderbouwen van de eigen praktijk, etc.). Vervolgens komen bij AD in periode 2 genoemde kernpraktijken expliciet aan de orde. In de middag komen bij VD verschillende belangrijke onderwerpen en werkwijzen aan bod die bij het leren van het eigen schoolvak van belang zijn. Tijdens deze sessies wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de kernpraktijken. Alle inhoudscomponenten uit deze cursus worden tijdens de bijeenkomsten en in de verwerking verbonden met de lespraktijk van de lio. De lio en de werkplekbegeleider krijgen ook suggesties voor (observatie)opdrachten die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de competenties die bij deze kernpraktijken horen. In periode 3 staan, na de peergroupsessies in de ochtend, een aantal grote onderwijsthema’s centraal.

Het onderdeel AD in de cursus Didactiek 2 is vormgegeven volgens het principe van blended learning. Tijdens het onderwijs op de maandag wordt voortgebouwd op een zelfstudiemodule die lio’s ter voorbereiding online hebben doorlopen, en waarin één kernpraktijk centraal staat. Daarnaast is er nadrukkelijk ruimte voor differentiatie: alle ruim 20 kernpraktijken die samen de leerlijn AD in de gehele eerstegraads opleiding vormen, zijn in de vorm van deze zelfstudiemodules voor lio’s toegankelijk. Op deze manier kunnen lio’s gemakkelijk teruggrijpen naar een kernpraktijk die al eerder aan bod kwam, of vooruitwerken als de eigen lespraktijk daarom vraagt.

De colleges en workshops AD en PG worden verzorgd door een vast team van docenten (algemeen didactici, pedagogen, vakdidactici). Lio’s volgen deze onderdelen met peers van verschillende schoolvakken. Het werkcollege VD in de middag is onder begeleiding van de eigen vakdidacticus. Deze werkcolleges worden samen met lio’s van hetzelfde (school)vak gevolgd.

Bij alle colleges wordt een actieve houding van de student gevraagd, zowel tijdens de bijeenkomsten als daarbuiten. Regelmatig worden verwerkingsopdrachten gegeven, waar individueel of in groepsverband aan wordt gewerkt. Deze opdrachten worden formatief geëvalueerd, onder andere door middel van (peer)feedback.

Additional Information Teaching Methods

Hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudiemodules

Method of Assessment

Didactiek 2 wordt afgesloten met een (geschreven) basisproef, bestaande uit een ontwerp voor een reeks van drie lessen, een verantwoording (op basis van visie, theorie, en praktijkervaringen), een videocompilatie, een evaluatie en een terugblik.

Entry Requirements

Voorwaardelijk voor afronding van Didactiek 2: een voldoende beoordeling van Didactiek 1.

Literature

De volgende twee boeken zijn verplicht voor het onderdeel algemene didactiek:

- Blakemore, S. (2019). Inventing ourselves. The secret life of the teenage brain. London: Transworld Publishers Ltd.
- Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2020). Effectief leren. Groningen: Noordhoff Uitgevers, B.V.

Schaf deze boeken aan vóór de start van de opleiding. Twee opmerkingen daarbij: de ervaring leert dat je met een (tweedehands) exemplaar van een oudere editie van Effectief leren over het algemeen behoorlijk uit de voeten kunt. Ten tweede, het boek Inventing ourselves is ook in het Nederlands vertaald. Als je dat prettiger vindt mag je natuurlijk gebruik maken van de vertaalde editie.

Daarnaast zijn wij enthousiast over de volgende boeken:

- Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Lannoo Campus.
- Teitler, P. (2017). Lessen in orde. Bussum: Coutinho.

Deze laatste twee boeken zijn niet verplicht. Tijdens de eerste colleges zullen we kort iets over deze boeken vertellen, en is er gelegenheid om ze even door te bladeren, zodat je zelf te zijner tijd de keuze kunt maken om (één van) deze boeken aan te schaffen.

Behalve van bovenstaande handboeken wordt veelvuldig gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur. De desbetreffende artikelen worden tijdens de cursus ter beschikking gesteld. De literatuur die bij VD gebruikt wordt is afhankelijk van het schoolvak waarvoor wordt opgeleid.

Additional Information Target Audience

Deze cursus is onderdeel van de educatieve minor, de educatieve module, de (eenjarige) Master LVHO en de (tweejarige) Master Educatie

NB: Voor studenten die vóór 1 september 2023 gestart zijn geldt in studiejaar 2023/2024 het curriculum van 2022/2023. Dit betekent dat het vak Didactiek 2 een studielast van 6 EC (ipv 9EC) heeft (en ze zich voor die variant intekenen). Studenten die de colleges van Didactiek 2 (6 EC) nog niet (geheel) gevolgd hebben sluiten aan bij colleges van het nieuwe vak Didactiek 2 (9 EC). Het is tot en met augustus 2024 nog mogelijk om Didactiek 2 (6EC) uit het oude curriculum af te ronden en het examen onder de eindtermen van het oude curriculum af te leggen.

Entrepreneurship in Science and Technology

Course Code	XMU_0066
Credits	6
Period	P4
Course Level	400
Language Of Tuition	English
Faculty	Faculty of Science
Course Coordinator	prof. dr. E. Masurel
Examiner	prof. dr. E. Masurel
Teaching Staff	prof. dr. D. Iannuzzi, prof. dr. E. Masurel
Teaching method(s)	Seminar, Lecture

Course Objective

This is an UvA course. Please follow the link for the course description.

Course Content

https://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2025-2026/zoek-vak/vak/130496

Additional Information Teaching Methods

-

Method of Assessment

-

Custom Course Registration

This course is offered by the UvA. For more information contactFNWI Education Service Centre.

Enrolment via https://glass.uva.nl is required.

Ethics in Life Sciences

Course Code	AM_470707
Credits	3
Period	P3
Course Level	400
Language Of Tuition	English
Faculty	Faculty of Science
Course Coordinator	P.R. Collard MA MSc.
Examiner	P.R. Collard MA MSc.
Teaching Staff	dr. C. Boersma MA MSc., P.R. Collard MA MSc.
Teaching method(s)	Study Group, Written partial exam, Lecture

Course Objective

This course:

- Provides students with knowledge of central concepts and theories in applied philosophy and professional ethics;
- Provides students with a toolbox of ethical instruments to help analyze moral problems related to (one's own) research in the life sciences and beyond.

Students who have taken and successfully finished this course:

- Are able to reflect on ethical issues related to one’s own life science specialization;
- Are capable of impartial and constructive deliberation concerning ethical issues related to one’s own life science specialization;
- Can work in teams on (hypothetical) scientific or technological developments, taking into account multiple values (amongst which safety);
- Have acquired the necessary skills to handle ethical issues in an accountable manner, as a professional academic beyond one's own inclinations and prejudices;
- Have shown a respectful and accountable attitude in dealing with group dynamics during the seminar groups and group project.

Course Content

Researchers in life sciences help generate knowledge that builds the future of our society. Therefore, professional academics should be accountable for their decisions, experimental designs and presentation of results. In this course, the principles of justification will be illustrated with cases of technology ethics, medical ethics and care ethics. An ethical dialogue on animal research is simulated through a role-play exercise. Finally, as a group training project, an ethical deliberation on a developed product that is safe by its design is prepared and executed in confrontation with another team.

Additional Information Teaching Methods

Ethics in the Life Sciences is a part-time course of four weeks (3 ECTS).

The total study time is 80 hours.

The different elements have the following study time:

- Lectures: 13 hours
- Seminar groups: 15 hours
- Group assignment: 20 hours
- Exam: 2 hour
- Group project presentation and deliberation: 3 hours
- Self study: 27 hours

Please note that attendance to the seminars is compulsory. Attendance to the lectures is highly recommended. In our experience, relying on self-study alone is insufficient to apply the theory of the lectures in the assignments of the seminars, and to pass the exam.

Method of Assessment

- Intellectual participation in the seminars and group project (10%)
- Multiple-choice exam (50%)
- Execution of the group project, the presentation and deliberation (40%)

All three elements have to be passed.

Entry Requirements

Bsc Biology, Biomedical Sciences, Psychology with profile Biological Psychology or Neuropsychology

Literature

Available on Canvas

Additional Information Target Audience

Compulsory course in all former FALW Master programmes, except Health Sciences and Neuro Sciences

Additional Information

Lectures, seminars, the exam and the final assessment are in English.

From Physics to Physiology

Course Code	X_430112
Credits	6
Period	P1
Course Level	400
Language Of Tuition	English
Faculty	Faculty of Science
Course Coordinator	dr. I.H.M. van Stokkum
Examiner	dr. I.H.M. van Stokkum
Teaching Staff	dr. I.H.M. van Stokkum
Teaching method(s)	Seminar, Study Group, Practical, Written partial exam, Lecture

Course Objective

- To understand fundamental (bio)physical processes and their relevance for physiology.
- To gain knowledge of the application of physical methods in modelling physiological processes
- To gain knowledge of the most important theoretical and practical concepts in modelling and simulation of biomedical processes at different scales.
- To gain experience with and to apply MatLab and Mathematica to acquire, analyse and evaluate biomedical signals and to model and simulate biomedical processes.

Course Content

The course starts with a general overview of the various types of models used to describe biomedical processes by parametric and non-parametric models using linear and non-linear (differential) equations. Some of the

fundamental biophysical principles that have broad relevance in biomedical research will be presented. Practical problems discussed during the lectures will concentrate on modelling the cardiovascular system using mechanical and electrical analogues.

The lectures during the first four weeks will be combined and followed by working groups in which, through relatively simple exercises, experience will be gained of MatLab and Mathematica, two frequently used 4th generation computer languages.
Finally, students will be offered a choice of 1 out of several modelling problems to be solved in small groups, guided by a supervisor. At the end of the course each group will present and discuss their work with all participants and supervisors of the course.

Additional Information Teaching Methods

Lectures, working groups, assignments.

Method of Assessment

Homework assignments (Pass/Fail), report and presentation on modelling problem (40%) and written exam (60%).

Literature

Syllabus.

Additional Information Target Audience

mBMTP, mPhys, mSBI, mComputationalScience

Inclusieve Digitale Didactiek

Course Code	O_MIDD
Credits	3
Period	P2, P5
Course Level	400
Language Of Tuition	Dutch
Faculty	Faculty of Behavioural and Movement Sc.
Course Coordinator	dr. S.M. Calor
Examiner	dr. S.M. Calor
Teaching Staff	dr. S.M. Calor
Teaching method(s)	Seminar, Lecture

Course Objective

De doordachte afstemming van complementaire face-to-face en online activiteiten moet duidelijk tot uiting komen in het ontwerp dat studenten leveren voor hun (nieuwe of bestaande cursus). Hiervoor gebruiken zij de VU Amsterdam Blended Learning (her) ontwerpsjabloon. Een belangrijk onderdeel hiervan betreft de motivatie die studenten gebruiken. Daarnaast lichten ze hun keuze voor online en face-to-face activiteiten toe en de volgorde hiervan, waarbij ze ook aandacht besteden aan constructive alignment; leerdoelen, leeractiviteiten en (formatieve en summatieve) testactiviteiten zijn op elkaar afgestemd. Inclusiviteit is een van de kernwaarden van de VU. Studenten gebruiken de VU Amsterdam Inclusiviteitskijkkader om de mate van inclusiviteit van het ontwerp in kaart te brengen. Ten slotte heeft de introductie van Generatieve Artificial Intelligence (AI) een enorm potentieel voor het onderwijs. Studenten gebruiken een VU Amsterdam doordachte didactiek bij de integratie van Generatieve AI in hun ontwerp.

Course Content

De coronaperiode heeft de inzet van digitale onderwijsvormen zoals online, blended en hybride onderwijs in een stroomversnelling gebracht. Naar aanleiding van het rapport Ruimte voor Onderwijs tijdens Corona en de motie Kwint is de wens ontstaan om meer inzicht te krijgen in de manier waarop digitale onderwijsvormen bijdragen aan het inhalen van coronavertragingen en het verbeteren van het welzijn van studenten. Daarnaast heeft de introductie van generatieve kunstmatige intelligentie (AI) een enorm potentieel voor het onderwijs. In het keuzevak “Inclusieve Digitale Didactiek” wordt aandacht besteed aan blended learning, inclusieve digitale didactiek en de integratie van generatieve AI in het onderwijs. Recente onderzoeksresultaten uit VU onderzoek worden in het keuzevak verwerkt.

De studenten van vandaag zijn opgegroeid in een wereld waar internet altijd aanwezig was, evenals mobiele telefoons en instant messaging. Ondersteunende leertechnologieën bieden een nieuwe manier om universitair

onderwijs te ontwerpen, ontwikkelen en verzorgen en vormen een aanvulling op traditionele onderwijs- en leermethoden (Orton-Johnson, 2009). Als gevolg hiervan passen universiteiten en hogescholen hun financiering aan deze veelbelovende en nieuwe technologieën aan. De mogelijkheden voor communicatie, interactie en samenwerking worden uitgebreid, waardoor het hoger onderwijs naar het kantelpunt van een belangrijke transformatie wordt geduwd, waarvoor nieuwe vaardigheden van zowel studenten als docenten nodig zijn. Leertechnologieën kunnen ongekende onderwijsmogelijkheden bieden. Het vereist echter vakmanschap om effectieve blended learning, inclusieve lessen waarin generatieve AI in is geïntegreerd, te ontwerpen en ontwikkelen. Leraren moeten kennis hebben van inhoud, didactiek en technologie, evenals het vermogen om deze kennis zodanig toe te passen dat technologie het leren verbetert.

Additional Information Teaching Methods

Dit vak is opgebouwd uit een aantal colleges. Tussentijds bestuderen studenten relevante wetenschappelijke literatuur en werken zij aan hun onderwijs ontwerp voor een vak dat zij zelf geven. Tussendoor is er gelegenheid gebruik te maken van individuele coaching. Studenten presenteren hun tussentijds ontwerp aan elkaar en ontvangen van iedereen feedback. Deze peer feedback kan gebruikt worden ter voltooiing van het onderwijsontwerp. Tijdens de presentatie besteden studenten niet alleen aandacht aan hun ontwerp, zij lichten tevens hun analyse toe alsmede hoe het blended onderwijs, inclusief onderwijs waarin generatieve AI is geïntegreerd, te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren. Zowel presentatie als ontwerp worden beoordeeld, resulterend in één eindcijfer.

Method of Assessment

De cijfers van studenten voor deze cursus worden berekend op basis van het blended learning ontwerp en het inclusief ontwerp met daarin generatieve AI geïntegreerd en hun presentatie hiervan.

Entry Requirements

Didactiek 1, Praktijk 1 (of vergelijkbaar)

Literature

Wordt bekend gemaakt via Canvas.

Additional Information Target Audience

Dit keuzevak is bedoeld voor studenten van de VU lerarenopleidingen (VU Lerarenacademie). Ook studenten van andere eerstegraads lerarenopleidingen (Utrecht, UvA, Delft) kunnen deelnemen als bijvakstudent. Er geldt een maximum van 5 bijvakstudenten.

Custom Course Registration

Alleen studenten van andere eerstegraads lerarenopleidingen (Utrecht, UvA, Delft) kunnen deelnemen als bijvakstudent. Er geldt een maximum van 5 bijvakstudenten.

Major Research Project BMTP (CSE)

Course Code	XM_0065
Credits	30
Period	Ac. Year (September)
Course Level	600
Language Of Tuition	English
Faculty	Faculty of Science
Course Coordinator	prof. dr. A.G.J.M. van Leeuwen
Examiner	
Teaching Staff	
Teaching method(s)	

Course Objective

The aim is to conduct a research project in the field of Biomedical Technology and/or Biomedical Physics, in order to demonstrate the knowledge, the skills and the attitude required to perform research in an interdisciplinary team.

Course Content

The researcher project is based on a scientific question formulated by an hypothesis and aim of the project. Dependent on the project topic you will learn various aspects that are important in a research environment, such as:

- Communicative skills (presentations and discussions with your peers an supervisor, writing reports);
- Social and organizational skills (working in a team, planning your own work and time schedule;e).
- IT-skills (from working with known text editors, spreadsheet and presentation software to using specialized applications within your discipline).
- Literature research (finding relevant literature, analysing and using it).
- Peer reviewing and working professionally (reflect on your own knowledge, skills and attitude, self-knowledge, independence and steering your own development).

Additional Information Teaching Methods

You will be conducting research project in a laboratory environment, which will mean that you will be working independently on e.g. a project or thesis and on your presentation. Most of the work is based on self study under supervision, with feed back meetings, etc. The boundary conditions are set after consultation with the student by the project supervisor.

Method of Assessment

Grading of your research project will be based on the experimental work, the thesis and the colloquium. For further details, please see https://canvas.vu.nl/courses/47771/pages/assessment-and-workflow-at-the-end-of-the-literature-review-or-research-projects.

Entry Requirements

Before starting your Major research project, you must have completed at least half of the courses corresponding to the chosen master program. Some project supervisors demand additional theoretical knowledge. In this case it will be discussed during the exploratory talk with the internship supervisor. In general, these courses must be passed before starting the practical training.

Literature

Literature needed to perform the research will be discussed with the supervisor of the project.

Additional Information Target Audience

This research project is meant for students who follow the communication, society or education variant of the master Biomedical technology and Physics.

Custom Course Registration

Research projects or internships are not bound by the academic calendar, like courses. It can be undertaken at any time and can end at any time during the course of a year, including summers. Research projects or internships can also span academic years. Credit is granted upon completion of the Research training or internship. Students do not have to register for this course, but the student should fill in the form should get permission from the master coordinator.
Please see https://canvas.vu.nl/courses/47771/pages/workflow-before-the-start-of-the-literature-review-or-research-project for further details.

Explanation Canvas

The up to date information about the research project can be found on Canvas,
see https://canvas.vu.nl/courses/28215/pages/basic-information-on-literature-review-minor-and-major-research-project and https://canvas.vu.nl/courses/47771.

Recommended background knowledge

It is recommended to have finalized all the regular courses in the master program before starting your research project.

Major Research Project BTP

Course Code	XM_422613
Credits	39

Period	Ac. Year (September)
Course Level	600
Language Of Tuition	English
Faculty	Faculty of Science
Course Coordinator	prof. dr. A.G.J.M. van Leeuwen
Examiner	
Teaching Staff	
Teaching method(s)	

Course Objective

The aim is to conduct a research project in the field of Biomedical Technology and/or Biomedical Physics, in order to demonstrate the knowledge, the skills and the attitude required to perform research in an interdisciplinary team.

Course Content

The researcher project is based on a scientific question formulated by an hypothesis and aim of the project. Dependent on the project topic you will learn various aspects that are important in a research environment, such as:

- Communicative skills (presentations and discussions with your peers an supervisor, writing reports);
- Social and organizational skills (working in a team, planning your own work and time schedule;e).
- IT-skills (from working with known text editors, spreadsheet and presentation software to using specialized applications within your discipline). Literature research (finding relevant literature, analysing and using it).
- Peer reviewing and working professionally (reflect on your own knowledge, skills and attitude, self-knowledge, independence and steering your own development).

Additional Information Teaching Methods

You will be conducting research project in a laboratory environment, which will mean that you will be working independently on e.g. a project or thesis and on your presentation. Most of the work is based on self study under supervision, with feed back meetings, etc. The boundary conditions are set after consultation with the student by the project supervisor.

Method of Assessment

Grading of your research project will be based on the experimental work, the thesis and the colloquium. For further details, please see https://canvas.vu.nl/courses/47771/pages/assessment-and-workflow-at-the-end-of-the-literature-review-or-research-projects.

Entry Requirements

Before starting your Major research project, you must have completed at least half of the courses corresponding to the chosen master program. Some project supervisors demand additional theoretical knowledge. In this case it will be discussed during the exploratory talk with the internship supervisor. In general, these courses must be passed before starting the practical training.

Literature

Literature needed to perform the research will be discussed with the supervisor of the project.

Additional Information Target Audience

This research project is meant for students who follow the research variant of the master Biomedical Technology and Physics.

Custom Course Registration

Research projects or internships are not bound by the academic calendar, like courses. It can be undertaken at any time and can end at any time during the course of a year, including summers. Research projects or internships can also span academic years. Credit is granted upon completion of the Research training or internship. Students do not have to register for this course, but the student should fill in the form should get permission from the master coordinator. Please see https://canvas.vu.nl/courses/47771/pages/workflow-before-the-start-of-the-literature-review-or-research-project for further details.

Explanation Canvas

The up to date information about the research project can be found on Canvas, see https://canvas.vu.nl/courses/28215/pages/basic-information-on-literature-review-minor-and-major-research-project and https://canvas.vu.nl/courses/47771.

Recommended background knowledge

It is recommended to have finalized all the regular courses in the master program before starting your research project.

Minor Research Project

Course Code	XM_422614
Credits	21
Period	Ac. Year (September)
Course Level	500
Language Of Tuition	English
Faculty	Faculty of Science
Course Coordinator	prof. dr. A.G.J.M. van Leeuwen
Examiner	
Teaching Staff	
Teaching method(s)	

Course Objective

The aim is to conduct a research project in the field of Biomedical Technology and/or Biomedical Physics, in order to demonstrate the knowledge, the skills and the attitude required to perform research in an interdisciplinary team.

Course Content

The researcher project is based on a scientific question formulated by an hypothesis and aim of the project. Dependent on the project topic you will learn various aspects that are important in a research environment, such as:

- Communicative skills (presentations and discussions with your peers an supervisor, writing reports);
- Social and organizational skills (working in a team, planning your own work and time schedule;e).
- IT-skills (from working with known text editors, spreadsheet and presentation software to using specialized applications within your discipline). Literature research (finding relevant literature, analysing and using it).
- Peer reviewing and working professionally (reflect on your own knowledge, skills and attitude, self-knowledge, independence and steering your own development).

Additional Information Teaching Methods

You will be conducting research project in a laboratory environment, which will mean that you will be working independently on e.g. a project or thesis and on your presentation. Most of the work is based on self study under supervision, with feed back meetings, etc. The boundary conditions are set after consultation with the student by the project supervisor.

Method of Assessment

Grading of your research project will be based on the experimental work, the thesis and the colloquium. For further details, please see https://canvas.vu.nl/courses/47771/pages/assessment-and-workflow-at-the-end-of-the-literature-review-or-research-projects.

Entry Requirements

Before starting your Major research project, you must have completed at least half of the courses corresponding to the chosen master program. Some project supervisors demand additional theoretical knowledge. In this case it will be discussed during the exploratory talk with the internship supervisor. In general, these courses must be passed before starting the practical training.

Literature

Literature needed to perform the research will be discussed with the supervisor of the project.

Additional Information Target Audience

This research project is meant for students who follow the research variant of the master Biomedical Technology and Physics.

Custom Course Registration

Research projects or internships are not bound by the academic calendar, like courses. It can be undertaken at any time and can end at any time during the course of a year, including summers. Research projects or internships can also span academic years. Credit is granted upon completion of the Research training or internship. Students do not have to register for this course, but the student should fill in the form should get permission from the master coordinator. Please see https://canvas.vu.nl/courses/47771/pages/workflow-before-the-start-of-the-literature-review-or-research-project for further details.

Explanation Canvas

The up to date information about the research project can be found on Canvas, see https://canvas.vu.nl/courses/28215/pages/basic-information-on-literature-review-minor-and-major-research-project and https://canvas.vu.nl/courses/47771.

Recommended background knowledge

It is recommended to have finalized all the regular courses in the master program before starting your research project.

Parameter Estimation Applied to Medical and Biological Sciences

Course Code	X_432631
Credits	6
Period	P4
Course Level	500
Language Of Tuition	English
Faculty	Faculty of Science
Course Coordinator	dr. I.H.M. van Stokkum
Examiner	dr. I.H.M. van Stokkum
Teaching Staff	dr. I.H.M. van Stokkum
Teaching method(s)	Practical, Lecture

Course Objective

In this course the student learns how to estimate the parameters of a mathematical model that describes the measurements. The statistical theory is illustrated by simulations of parametric models, and practised by solving inverse problems. The goal of the course is to provide insight into the theory of parameter estimation and to develop a critical attitude towards its application and interpretation in order to avoid inconsistent and improper use of the theory.

Course Content

Case studies are taken from medical and biological sciences, in particular describing the dynamics of molecular systems with the help of time-resolved spectroscopy and brain imaging kinetics. Linear and non-linear regression analysis are treated, as well as confidence intervals and significance testing. Topics are Occam's razor, the maximum likelihood principle, linear and non-linear models with single or multiple responses, experimental design, orthogonal polynomials, separable nonlinear least squares, and the Singular Value Decomposition.

Additional Information Teaching Methods

Lecture and exercises with RStudio.

Method of Assessment

Report of the practical exam (100%).

Entry Requirements

Statistics, linear algebra and calculus on BSc level.

Literature

A syllabus will be provided by the lecturer.

Additional Information Target Audience

mBMTP, mPhysics and Astronomy, mComputationalScience

Pedagogische en Didactische verdieping Semester 1

Course Code	O_MPEDIVER_F
Credits	9
Period	P1+2+3
Course Level	500
Language Of Tuition	Dutch
Faculty	Faculty of Behavioural and Movement Sc.
Course Coordinator	C.L. Geraedts
Examiner	C.L. Geraedts
Teaching Staff	dr. B. de Vries, D.S. Hoefakker-Laanstra, prof. dr. M. Meeter, drs. A.J.C. Monquil, dr. I. Pauw, dr. H.B. Westbroek, dr. O.P.M. van Buuren, drs. M.M. Bout, drs. J.K.W. Riksen, drs. E.D. van Noort, drs. Y.G. Meindersma, drs. N.H. Ypenburg, N. el Abdellaoui MSc, drs. H.R. Goudsmit, dr. C.D.P. van Oeveren, dr. S.M. Calor, C.L. Geraedts, M. Beukering, drs. R. Cornelisse MSc, drs. L.J. van Well-van Grootheest, drs. M.A. Huijskes MA, prof. dr. ir. F.F.J. Hermans, dr. S. Donszelmann
Teaching method(s)	Study Group, Lecture

Course Objective

Na afloop van dit vak beschikt de student over de verdiepende pedagogische en (vak)didactische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het zelfstandig ontwerpen en uitvoeren van doorlopende lessenreeksen, en voor het handelen als docent in complexe(re) situaties.

Course Content

De cursus Pedagogische en Didactische verdieping is onderdeel van de derde fase (fase III) van de Universitaire Lerarenopleidingen (ULO) van de VU Lerarenacademie waarin didactiek en praktijk samenkomen. Het vak loopt dan ook parallel aan de cursus Praktijk 3. Tijdens Pedagogische en Didactische verdieping worden de onderdelen algemene didactiek en pedagogiek (AD), peergroup (PG) en vakdidactiek (VD) in samenhang aangeboden. Hierbij wordt nadrukkelijk aangesloten bij de ontwikkelingsfase waarin de leraar-in-opleiding (lio) zich bevindt.

Pedagogische en Didactische verdieping is geordend rondom een aantal voor het beroep van leraar fundamentele kernpraktijken. Bij Pedagogische en Didactische verdieping staan de volgende kernpraktijken centraal: (1) Leerlijnen ontwerpen en evalueren, (2) De puber leren kennen, (3) Rekening houden met gedrags- en leerkenmerken, (4) Je onderwijs systematisch evalueren, (5) Omgaan met diversiteit in je klas, (6) Differentiëren, (7) Verantwoordelijkheid geven, (8) Mentor zijn, en (9) Je professionele ruimte benutten. De cursussen Didactiek 1 en 2 vormen samen het basisdeel van de ULO; de cursus Pedagogische en Didactische verdieping kan gezien worden als het verdiepingsdeel waarbij we nader ingaan op (het begeleiden van) individuele leerprocessen en het verzorgen van passend onderwijs, en het leren van leerlingen in een groepsdynamische setting. In Pedagogische en Didactische verdieping komen meer complexe kernpraktijken en bijbehorende thema's aan de orde. Het (vak)didactisch denken en handelen strekt zich uit over langere perioden, en er is aandacht voor het ontwerpen van leerlijnen. Ook wordt de lio nadrukkelijker uitgedaagd een eigen visie op onderwijs te geven en uit te dragen. Zo is de lesmethode niet langer leidend, maar wordt van lio’s in toenemende mate verwacht zelf invulling te geven aan de inhoud en didactiek van de lessen (waarbij zowel bestaand als eigen materiaal kan worden gebruikt). Tenslotte zullen de (vak)didactische overwegingen die ten grondslag liggen aan de eigen visie onderbouwd moeten worden met relevante literatuur en eigen praktijkervaringen.

Het fysieke onderwijs van Pedagogische en Didactische verdieping concentreert zich op de maandag (de instituutsdag). Tijdens de (werk)colleges AD komen genoemde kernpraktijken expliciet aan de orde. In de middag komen bij VD verschillende belangrijke onderwerpen en werkwijzen aan bod die bij het leren van het eigen schoolvak van belang zijn. Tijdens deze sessies wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de kernpraktijken. Alle inhoudscomponenten uit deze cursus worden tijdens de bijeenkomsten en in de verwerking verbonden met de

lespraktijk van de lio. De lio en de werkplekbegeleider krijgen ook suggesties voor (observatie)opdrachten die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de competenties die bij deze kernpraktijken horen. Tot slot zijn er peergroupbijeenkomsten o.a. gericht op intervisie en het schrijven van de meesterproef.

Het onderdeel AD in de cursus Pedagogische en Didactische verdieping is vormgegeven volgens het principe van blended learning. Tijdens het onderwijs op de maandag wordt voortgebouwd op een zelfstudiemodule die lio's ter voorbereiding online hebben doorlopen, en waarin één kernpraktijk centraal staat. Daarnaast is er nadrukkelijk ruimte voor differentiatie: alle ruim 20 kernpraktijken die samen de leerlijn AD in de gehele eerstegraads opleiding vormen, zijn in de vorm van deze zelfstudiemodules voor lio's toegankelijk. Op deze manier kunnen lio's gemakkelijk teruggrijpen naar een kernpraktijk die al eerder aan bod kwam, of vooruitwerken als de eigen lespraktijk daarom vraagt.

De colleges en workshops AD en PG worden verzorgd door een vast team van docenten (algemeen didactici, pedagogen, vakdidactici). Lio's volgen deze onderdelen met peers van verschillende schoolvakken. Het werkcollege VD in de middag is onder begeleiding van de eigen vakdidacticus. Deze werkcolleges worden samen met lio's van hetzelfde (school)vak gevolgd.

Bij alle colleges wordt een actieve houding van de student gevraagd, zowel tijdens de bijeenkomsten als daarbuiten. Regelmatig worden verwerkingsopdrachten gegeven, waar individueel of in groepsverband aan wordt gewerkt. Deze opdrachten worden formatief geëvalueerd, onder andere door middel van (peer)feedback.

Additional Information Teaching Methods

Hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudiemodules

Method of Assessment

Pedagogische en Didactische verdieping wordt afgesloten met een (geschreven) meesterproef, bestaande uit een ontwerp voor een lessenreeks van vier tot zes lessen, waarbij rekening wordt gehouden met een specifieke casusleerling, een verantwoording (op basis van visie, theorie, en praktijkervaringen), een videocompilatie, een evaluatie en een terugblik. Een belangrijk onderdeel is ook de systematische evaluatie waarin één aspect van het ontwerp en het effect op het leerproces van de leerling onder de loep wordt genomen.

Entry Requirements

Voorwaardelijk voor afronding van Pedagogische en Didactische verdieping: een voldoende beoordeling (of vrijstelling) van Didactiek 2.

Literature

De volgende drie boeken zijn verplicht voor het onderdeel algemene didactiek en pedagogiek:

- Blakemore, S. (2019). Inventing ourselves. The secret life of the teenage brain. London: Transworld Publishers Ltd
- Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2020). Effectief leren. Groningen: Noordhoff Uitgevers, B.V.
- Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Lannoo Campus.

Schaf deze boeken aan vóór de start van de opleiding. Twee opmerkingen daarbij: de ervaring leert dat je met een (tweedehands) exemplaar van een oudere editie van Effectief leren over het algemeen behoorlijk uit de voeten kunt. Ten tweede, het boek Inventing ourselves is ook in het Nederlands vertaald. Als je dat prettiger vindt mag je natuurlijk gebruik maken van de vertaalde editie.

Daarnaast is het volgende boek voor veel studenten een zinvolle bron:

- Teitler, P. (2017). Lessen in orde. Bussum: Coutinho.

Dit laatste boek is niet verplicht. Tijdens de eerste colleges zullen we kort iets over dit boek vertellen, en is er gelegenheid om het even door te bladeren, zodat je zelf te zijner tijd de keuze kunt maken om het boek al dan niet aan te schaffen.

Behalve van bovenstaande handboeken wordt veelvuldig gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur. De desbetreffende artikelen worden tijdens de cursus ter beschikking gesteld. De literatuur die bij VD gebruikt wordt is afhankelijk van het schoolvak waarvoor wordt opgeleid.

Additional Information Target Audience

Deze cursus is onderdeel van de (eenjarige) Master LVHO en de (tweejarige) Master Educatie.

Pedagogische en Didactische Verdieping Semester 2

Course Code	O_MPEDIVER
Credits	9
Period	P4+5+6
Course Level	500
Language Of Tuition	Dutch
Faculty	Faculty of Behavioural and Movement Sc.
Course Coordinator	C.L. Geraedts
Examiner	C.L. Geraedts
Teaching Staff	drs. M.M. Bout, drs. R. Cornelisse MSc, C.L. Geraedts, dr. H.B. Westbroek, M. Beukering, dr. O.P.M. van Buuren, D.S. Hoefakker-Laanstra, dr. B. de Vries, dr. C.D.P. van Oeveren, drs. L.J. van Well-van Grootheest, drs. E.D. van Noort, dr. S.M. Calor, J. Quartel MA, N. el Abdellaoui MSc, prof. dr. M. Meeter, dr. I. Pauw, prof. dr. ir. F.F.J. Hermans, drs. Y.G. Meindersma, dr. S. Donszelmann, drs. A.J.C. Monquil, drs. N.H. Ypenburg, drs. J.K.W. Riksen, drs. H.R. Goudsmit
Teaching method(s)	Study Group, Lecture

Course Objective

Na afloop van dit vak beschikt de student over de verdiepende pedagogische en (vak)didactische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het zelfstandig ontwerpen en uitvoeren van doorlopende lessenreeksen, en voor het handelen als docent in complexe(re) situaties.

Course Content

De cursus Pedagogische en Didactische verdieping is onderdeel van de derde fase (fase III) van de Universitaire Lerarenopleidingen (ULO) van de VU Lerarenacademie waarin didactiek en praktijk samenkomen. Het vak loopt dan ook parallel aan de cursus Praktijk 3. Tijdens Pedagogische en Didactische verdieping worden de onderdelen algemene didactiek en pedagogiek (AD), peergroup (PG) en vakdidactiek (VD) in samenhang aangeboden. Hierbij wordt nadrukkelijk aangesloten bij de ontwikkelingsfase waarin de leraar-in-opleiding (lio) zich bevindt.

Pedagogische en Didactische verdieping is geordend rondom een aantal voor het beroep van leraar fundamentele kernpraktijken. Bij Pedagogische en Didactische verdieping staan de volgende kernpraktijken centraal: (1) Leerlijnen ontwerpen en evalueren, (2) De puber leren kennen, (3) Rekening houden met gedrags- en leerkenmerken, (4) Je onderwijs systematisch evalueren, (5) Omgaan met diversiteit in je klas, (6) Differentiëren, (7) Verantwoordelijkheid geven, (8) Mentor zijn, en (9) Je professionele ruimte benutten. De cursussen Didactiek 1 en 2 vormen samen het basisdeel van de ULO; de cursus Pedagogische en Didactische verdieping kan gezien worden als het verdiepingsdeel waarbij we nader ingaan op (het begeleiden van) individuele leerprocessen en het verzorgen van passend onderwijs, en het leren van leerlingen in een groepsdynamische setting. In Pedagogische en Didactische verdieping komen meer complexe kernpraktijken en bijbehorende thema's aan de orde. Het (vak)didactisch denken en handelen strekt zich uit over langere perioden, en er is aandacht voor het ontwerpen van leerlijnen. Ook wordt de lio nadrukkelijker uitgedaagd een eigen visie op onderwijs te geven en uit te dragen. Zo is de lesmethode niet langer leidend, maar wordt van lio’s in toenemende mate verwacht zelf invulling te geven aan de inhoud en didactiek van de lessen (waarbij zowel bestaand als eigen materiaal kan worden gebruikt). Tenslotte zullen de (vak)didactische overwegingen die ten grondslag liggen aan de eigen visie onderbouwd moeten worden met relevante literatuur en eigen praktijkervaringen.

Het fysieke onderwijs van Pedagogische en Didactische verdieping concentreert zich op de maandag (de instituutsdag). Tijdens de (werk)colleges AD komen genoemde kernpraktijken expliciet aan de orde. In de middag komen bij VD verschillende belangrijke onderwerpen en werkwijzen aan bod die bij het leren van het eigen schoolvak van belang zijn. Tijdens deze sessies wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de kernpraktijken. Alle inhoudscomponenten uit deze cursus worden tijdens de bijeenkomsten en in de verwerking verbonden met de lespraktijk van de lio. De lio en de werkplekbegeleider krijgen ook suggesties voor (observatie)opdrachten die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de competenties die bij deze kernpraktijken horen. Tot slot zijn er peergroupbijeenkomsten o.a. gericht op intervisie en het schrijven van de meesterproef.

Het onderdeel AD in de cursus Pedagogische en Didactische verdieping is vormgegeven volgens het principe van blended learning. Tijdens het onderwijs op de maandag wordt voortgebouwd op een zelfstudiemodule die lio’s ter voorbereiding online hebben doorlopen, en waarin één kernpraktijk centraal staat. Daarnaast is er nadrukkelijk ruimte voor differentiatie: alle ruim 20 kernpraktijken die samen de leerlijn AD in de gehele eerstegraads opleiding vormen, zijn in de vorm van deze zelfstudiemodules voor lio’s toegankelijk. Op deze manier kunnen lio’s gemakkelijk teruggrijpen naar een kernpraktijk die al eerder aan bod kwam, of vooruitwerken als de eigen lespraktijk daarom vraagt.

De colleges en workshops AD en PG worden verzorgd door een vast team van docenten (algemeen didactici, pedagogen, vakdidactici). Lio’s volgen deze onderdelen met peers van verschillende schoolvakken. Het werkcollege VD in de middag is onder begeleiding van de eigen vakdidacticus. Deze werkcolleges worden samen met lio’s van hetzelfde (school)vak gevolgd.

Bij alle colleges wordt een actieve houding van de student gevraagd, zowel tijdens de bijeenkomsten als daarbuiten. Regelmatig worden verwerkingsopdrachten gegeven, waar individueel of in groepsverband aan wordt gewerkt. Deze opdrachten worden formatief geëvalueerd, onder andere door middel van (peer)feedback..

Additional Information Teaching Methods

Hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudiemodules

Method of Assessment

Pedagogische en Didactische verdieping wordt afgesloten met een (geschreven) meesterproef, bestaande uit een ontwerp voor een lessenreeks van vier tot zes lessen, waarbij rekening wordt gehouden met een specifieke casusleerling, een verantwoording (op basis van visie, theorie, en praktijkervaringen), een videocompilatie, een evaluatie en een terugblik. Een belangrijk onderdeel is ook de systematische evaluatie waarin één aspect van het ontwerp en het effect op het leerproces van de leerling onder de loep wordt genomen.

Entry Requirements

Voorwaardelijk voor afronding van Pedagogische en Didactische verdieping: een voldoende beoordeling (of vrijstelling) van Didactiek 2.

Literature

De volgende drie boeken zijn verplicht voor het onderdeel algemene didactiek en pedagogiek:

- Blakemore, S. (2019). Inventing ourselves. The secret life of the teenage brain. London: Transworld Publishers Ltd
- Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2020). Effectief leren. Groningen: Noordhoff Uitgevers, B.V.
- Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Lannoo Campus.

Schaf deze boeken aan vóór de start van de opleiding. Twee opmerkingen daarbij: de ervaring leert dat je met een (tweedehands) exemplaar van een oudere editie van Effectief leren over het algemeen behoorlijk uit de voeten kunt. Ten tweede, het boek Inventing ourselves is ook in het Nederlands vertaald. Als je dat prettiger vindt mag je natuurlijk gebruik maken van de vertaalde editie.

Daarnaast is het volgende boek voor veel studenten een zinvolle bron:

- Teitler, P. (2017). Lessen in orde. Bussum: Coutinho.

Dit laatste boek is niet verplicht. Tijdens de eerste colleges zullen we kort iets over dit boek vertellen, en is er gelegenheid om het even door te bladeren, zodat je zelf te zijner tijd de keuze kunt maken om het boek al dan niet aan te schaffen.

Behalve van bovenstaande handboeken wordt veelvuldig gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur. De desbetreffende artikelen worden tijdens de cursus ter beschikking gesteld. De literatuur die bij VD gebruikt wordt is afhankelijk van het schoolvak waarvoor wordt opgeleid.

Additional Information Target Audience

Deze cursus is onderdeel van de (eenjarige) Master LVHO en de (tweejarige) Master Educatie.

Peergroup 1 Semester 1

Course Code	O_MLPEERGR_1
Credits	0
Period	P1+2+3
Course Level	400
Language Of Tuition	Dutch
Faculty	Faculty of Behavioural and Movement Sc.
Course Coordinator	drs. H.R. Goudsmit
Examiner	drs. H.R. Goudsmit
Teaching Staff	drs. H.R. Goudsmit
Teaching method(s)	Study Group, Lecture

Course Objective

De student werkt in de sessies Peergroup (PG) aan twee leerlijnen: het onderzoekend leren kijken naar ervaringen en het leren voeren van een professionele dialoog. De bijeenkomsten maken onderdeel uit van de vakken Didactiek 1 en 2.

De student leert systematisch te reflecteren op de eigen onderwijspraktijk en hierover in gesprek te gaan. De student gebruikt hierbij feedback van derden, beeldmateriaal van de eigen praktijkuitvoering, kennis uit de school, opleiding en onderwijsonderzoek.

Subdoelen – de student kan:

- de stappen in de reflectiecirkel van Korthagen onderscheiden en doorlopen;
- leerpunten en sterke kanten van het eigen functioneren als docent benoemen;
- effectief feedback geven en ontvangen;
- tijdens de intervisie en reflectie opgedane inzichten omzetten in concrete leerpunten en organiseert de aanpak hiervan;
- verschillende typen onderwijsonderzoek onderscheiden en op kwaliteit en praktische bruikbaarheid voor zijn eigen praktijk beschouwen;
- gebruik maken van bronnen (onderzoeksliteratuur en vakbladliteratuur) voor de analyse van praktijksituaties / onderwijsontwikkelingen;
- gebruik maken van bronnen voor een onderbouwde ontwikkeling van de eigen visie en lespraktijk.

Course Content

In de peergroup staat het handelen als ‘professional’ centraal. Studenten leren de regie te nemen over hun eigen leerproces. Ook ontwikkelen ze hun persoonlijke visie op onderwijs en een professionele identiteit, waarin ze de eisen die het beroep van docent aan ze stelt verbinden met eigen kennis, waarden en motieven.

In werkgroepen op de maandagochtend (de instituutsdag) reflecteren studenten op hun handelen in de praktijk (stage/werkplek), leiden daaruit ontwikkelpunten af, formuleren acties en evalueren deze. Ze leren hierbij op een professionele wijze met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen.

Verschillende instrumenten en methodes worden gebruikt (logboek, reflectiecirkel, intervisie, videoreflectie, etc.) om de student in staat te stellen de complexiteit van de onderwijspraktijk te doorgronden en hiervan te leren. In de peergroups wordt literatuur bestudeerd over onderwijs en onderwijsonderzoek en er wordt onderzocht wat hiervan de relevantie is voor de eigen onderwijspraktijk.

De colleges PG worden verzorgd door een vast team van docenten (algemeen didactici, pedagogen, vakdidactici). Lio’s volgen deze onderdelen met peers van verschillende schoolvakken. Bij de indeling wordt getracht rekening te houden met de voorkennis en ervaring van de verschillende studenten.

Additional Information Teaching Methods

Werkgroepen. Aanwezigheid bij de peergroup is verplicht.

Method of Assessment

Onderdelen uit de peergroup worden getoetst in de startproef en de basisproef, en komen terug in de praktijk.

Literature

Literatuur wordt nader bepaald en via de Peergroup Canvaspagina gedeeld.

Additional Information Target Audience

Deze cursus is onderdeel van de educatieve minor, de educatieve module, de (eenjarige) Master LVHO en de (tweejarige) Master Educatie.

Custom Course Registration

Hoewel Peergroup 1 onderdeel uitmaakt van de vakken Didactiek 1 en 2 dienen studenten apart voor dit onderdeel ingeschreven te staan.

Peergroup 1 Semester 2

Course Code	O_MLPEERG_1F
Credits	0

Period	P4+5+6
Course Level	400
Language Of Tuition	Dutch
Faculty	Faculty of Behavioural and Movement Sc.
Course Coordinator	drs. H.R. Goudsmit
Examiner	drs. H.R. Goudsmit
Teaching Staff	N. el Abdellaoui MSc, drs. Y.G. Meindersma, drs. H.R. Goudsmit
Teaching method(s)	Study Group

Course Objective

De student werkt in de sessies Peergroup (PG) aan twee leerlijnen: het onderzoekend leren kijken naar ervaringen en het leren voeren van een professionele dialoog. De bijeenkomsten maken onderdeel uit van de vakken Didactiek 1 en 2.

De student leert systematisch te reflecteren op de eigen onderwijspraktijk en hierover in gesprek te gaan. De student gebruikt hierbij feedback van derden, beeldmateriaal van de eigen praktijkuitvoering, kennis uit de school, opleiding en onderwijsonderzoek.

Subdoelen – de student kan:

- de stappen in de reflectiecirkel van Korthagen onderscheiden en doorlopen;
- leerpunten en sterke kanten van het eigen functioneren als docent benoemen;
- effectief feedback geven en ontvangen;
- tijdens de intervisie en reflectie opgedane inzichten omzetten in concrete leerpunten en organiseert de aanpak hiervan;
- verschillende typen onderwijsonderzoek onderscheiden en op kwaliteit en praktische bruikbaarheid voor zijn eigen praktijk beschouwen;
- gebruik maken van bronnen (onderzoeksliteratuur en vakbladliteratuur) voor de analyse van praktijksituaties / onderwijsontwikkelingen;
- gebruik maken van bronnen voor een onderbouwde ontwikkeling van de eigen visie en lespraktijk.

Course Content

In de peergroup staat het handelen als ‘professional’ centraal. Studenten leren de regie te nemen over hun eigen leerproces. Ook ontwikkelen ze hun persoonlijke visie op onderwijs en een professionele identiteit, waarin ze de eisen die het beroep van docent aan ze stelt verbinden met eigen kennis, waarden en motieven.

In werkgroepen op de maandagochtend (de instituutsdag) reflecteren studenten op hun handelen in de praktijk (stage/werkplek), leiden daaruit ontwikkelpunten af, formuleren acties en evalueren deze. Ze leren hierbij op een professionele wijze met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen.

Verschillende instrumenten en methodes worden gebruikt (logboek, reflectiecirkel, intervisie, videoreflectie, etc.) om de student in staat te stellen de complexiteit van de onderwijspraktijk te doorgronden en hiervan te leren. In de peergroups wordt literatuur bestudeerd over onderwijs en onderwijsonderzoek en er wordt onderzocht wat hiervan de relevantie is voor de eigen onderwijspraktijk.

De colleges PG worden verzorgd door een vast team van docenten (algemeen didactici, pedagogen, vakdidactici). Lio’s volgen deze onderdelen met peers van verschillende schoolvakken. Bij de indeling wordt getracht rekening te houden met de voorkennis en ervaring van de verschillende studenten.

Additional Information Teaching Methods

Werkgroepen. Aanwezigheid bij de peergroup is verplicht.

Method of Assessment

Onderdelen uit de peergroup worden getoetst in de startproef (Didactiek 1) en de basisproef (Didactiek 2), en komen terug in de praktijk.

Literature

Literatuur wordt nader bepaald en via de Peergroup Canvaspagina gedeeld.

Additional Information Target Audience

Deze cursus is onderdeel van de educatieve minor, de educatieve module, de (eenjarige) Master LVHO en de (tweejarige) Master Educatie.

Custom Course Registration

Hoewel Peergroup 1 onderdeel uitmaakt van de vakken Didactiek 1 en 2 dienen studenten apart voor het onderdeel peergroup ingeschreven te staan.

Peergroup 2 Semester 1

Course Code	O_MLPEERG_2F
Credits	0
Period	P1+2+3
Course Level	0
Language Of Tuition	Dutch
Faculty	Faculty of Behavioural and Movement Sc.
Course Coordinator	drs. H.R. Goudsmit
Examiner	drs. H.R. Goudsmit
Teaching Staff	drs. H.R. Goudsmit, N. el Abdellaoui MSc, drs. Y.G. Meindersma
Teaching method(s)	Study Group

Course Objective

De student werkt in de sessies Peergroup (PG) aan het systematisch reflecteren op de eigen onderwijspraktijk en gebruikt hierbij onder meer kennis uit de school en opleiding, feedback van derden en beeldmateriaal van de eigen praktijkuitvoering. Tijdens de beenkomsten wordt ingegaan op belangrijke zaken t.a.v. de meesterproef, zoals de casusleerling en videoreflectie. De bijeenkomsten maken onderdeel uit van het vak Didactiek 3.

Course Content

In een aantal peergroupsessies op maandag (instituutsdag) staat het handelen als ‘professional’ centraal. Studenten leren de regie te nemen over hun eigen leerproces. Ook ontwikkelen ze hun persoonlijke visie op onderwijs en een professionele identiteit, waarin ze de eisen die het beroep van docent aan ze stelt verbinden met eigen kennis, waarden en motieven.

Additional Information Teaching Methods

Aantal werkgroepen op maandag (instituutsdag).

Method of Assessment

Onderdelen uit de peergroup worden getoetst in de meesterproef (Didactiek 3).

Entry Requirements

Didactiek 1 en 2 (inclusief peergroup 1) afgerond (of vrijgesteld van).

Literature

Eventuele literatuur wordt nader bepaald en via de Peergroup Canvaspagina gedeeld.

Additional Information Target Audience

Peergroup 2 is onderdeel van de (eenjarige) Master LVHO en de (tweejarige) Master Educatie.

Custom Course Registration

Hoewel Peergroup 2 onderdeel uitmaakt van het vak Didactiek 3 dienen studenten apart voor het onderdeel peergroup ingeschreven te staan.

Peergroup 2 Semester 2

Course Code	O_MLPEERGR_2
Credits	0
Period	P4+5+6
Course Level	0
Language Of Tuition	Dutch
Faculty	Faculty of Behavioural and Movement Sc.
Course Coordinator	drs. H.R. Goudsmit
Examiner	drs. H.R. Goudsmit
Teaching Staff	dr. I. Pauw, drs. R. Cornelisse MSc, drs. H.R. Goudsmit
Teaching method(s)	Study Group, Lecture

Course Objective

De student werkt in de sessies Peergroup (PG) aan het systematisch reflecteren op de eigen onderwijspraktijk en gebruikt hierbij onder meer kennis uit de school en opleiding, feedback van derden en beeldmateriaal van de eigen praktijkuitvoering. Tijdens de beenkomsten wordt ingegaan op belangrijke zaken t.a.v. de meesterproef, zoals de casusleerling en videoreflectie. De bijeenkomsten maken onderdeel uit van het vak Didactiek 3.

Course Content

In een aantal peergroupsessies op maandag (instituutsdag) staat het handelen als ‘professional’ centraal. Studenten leren de regie te nemen over hun eigen leerproces. Ook ontwikkelen ze hun persoonlijke visie op onderwijs en een professionele identiteit, waarin ze de eisen die het beroep van docent aan ze stelt verbinden met eigen kennis, waarden en motieven.

Additional Information Teaching Methods

Werkgroepen.

Method of Assessment

Onderdelen uit de peergroup worden getoetst in de meesterproef (Didactiek 3).

Entry Requirements

Didactiek 1 en 2 (inclusief peergroup 1) afgerond (of vrijgesteld van).

Literature

Eventuele literatuur wordt nader bepaald en via de Peergroup Canvaspagina gedeeld.

Additional Information Target Audience

Peergroup 2 is onderdeel van de (eenjarige) Master LVHO en de (tweejarige) Master Educatie.

Custom Course Registration

Hoewel Peergroup 2 onderdeel uitmaakt van het vak Didactiek 3 dienen studenten apart voor het onderdeel peergroup ingeschreven te staan.

Practice 1

Course Code	O_MLPRAK_1F
Credits	6
Period	P4
Course Level	400
Language Of Tuition	Dutch
Faculty	Faculty of Behavioural and Movement Sc.
Course Coordinator	drs. A.J.C. Monquil
Examiner	drs. A.J.C. Monquil

Teaching Staff	drs. M.A. Huijskes MA, prof. dr. ir. F.F.J. Hermans, D.S. Hoefakker-Laanstra, prof. dr. M. Meeter, N. el Abdellaoui MSc, drs. E.D. van Noort, M. Beukering, dr. H.B. Westbroek, C.L. Geraedts, dr. O.P.M. van Buuren, dr. S.M. Calor, drs. R. Cornelisse MSc, dr. S. Donszelmann, dr. C.D.P. van Oeveren, drs. J.K.W. Riksen, drs. Y.G. Meindersma, drs. M.M. Bout, dr. I. Pauw, drs. H.R. Goudsmit, drs. L.J. van Well-van Grootheest, drs. A.J.C. Monquil, dr. B. de Vries
Teaching method(s)	Study Group

Course Objective

Leservaring opdoen voor je eigen schoolvakspecialisatie in klassen onderbouw en bovenbouw vmbo-tl, havo en vwo.

Course Content

Tijdens Praktijk 1 doorloopt de lio het eerste deel van de praktijkstage onder begeleiding van een werkplekbegeleider (wpb). De stage voor Praktijk 1 omvat minimaal 48 klassencontacturen. Tijdens de klassencontacturen observeert de student lessen, geeft de student zelf lessen/lesonderdelen, of onderneemt andere leerlinggerichte activiteiten. Binnen de in totaal 120 klassencontacturen die voor Praktijk 1 en Praktijk 2 gezamenlijk gelden, worden ten minste 60 lesuren van 50 minuten door de student zelf verzorgd. Tijdens Praktijk 1 werkt de student o.a. toe naar het zelf geven van een hele les.

Het is de bedoeling dat de lio tijdens de stage een goed beeld krijgt van de verschillende jaarlagen en niveaus binnen het onderwijs. Voor studenten die de educatieve module volgen, ligt de nadruk bij Praktijk 1 en 2 in ieder geval verplicht op vmbo-tl en/of onderbouw havo/vwo (de doelgroep voor een beperkte tweedegraads bevoegdheid). Voor studenten die de gehele eenjarige master LVHO of tweejarige master Educatie volgen (en een eerstegraads bevoegdheid willen behalen) is er meer speling bij de inrichting van de stage. In hun geval geldt de eis dat binnen de in totaal 240 klassencontacturen die voor Praktijk 1, 2 en 3 gezamenlijk gelden, er minimaal 120 lesuren van 50 minuten door de student zelf worden verzorgd waarvan minimaal 40 lesuren in het voorbereidend hoger onderwijs (bovenbouw havo/vwo).

Op school wordt de aandacht in ieder geval ook gericht op de kernpraktijken en vakdidactische onderwerpen die op het instituut aan bod komen. De werkplekbegeleider wordt per mail en via de wpb-website op de hoogte gesteld van de kernpraktijken. De student bespreekt nieuwe inzichten opgedaan tijdens de instituutsdag en uit de literatuur met de wpb.

Voor het in kaart brengen van de vorderingen en voor de beoordeling van lio's wordt gebruik gemaakt van praktijkbeoordelingsrubrics. Deze rubrics vormen ook een mooi formatief instrument voor wpb en student om ontwikkelpunten in kaart te brengen en te bespreken.

Additional Information Teaching Methods

Onder begeleiding van de werkplekbegeleider nemen de studenten steeds meer en actiever deel aan het lesgeven en werken in de school.

Method of Assessment

Voor de afronding van Praktijk 1 voert de student tegen het eind van de eerste fase op de (opleidings-)school de opdracht ‘Presenteer jezelf’ uit. De student presenteert zichzelf als leraar in opleiding en voert daarbij bewijsmateriaal aan over zijn/haar functioneren in de praktijk gedurende de eerste fase. Vervolgens beoordeelt de werkplekbegeleider de student aan de hand van het Beoordelingsformulier Praktijk. Het functioneren van de student gedurende de stage én de inbreng tijdens de presentatie vormen input voor de beoordeling.

Additional Information Target Audience

Studenten met een baan (zij-instromers, onderwijstrainees etc) geven in dit stadium al zelfstandig les. Bij deze studenten ligt de nadruk bij de begeleiding vanuit de werkplekbegeleider op het niveau van didactisch handelen in de les.

Explanation Canvas

Voor het onderdeel Praktijk wordt gebruik gemaakt van Canvas voor het beschikbaar stellen van het praktijkbeoordelingsformulier. De student levert het volledig door de wpb en so ingevulde formulier vervolgens ook weer in via Canvas.

Practice 1

Course Code	O_MLPRAK_1
Credits	6
Period	P1
Course Level	400
Language Of Tuition	Dutch
Faculty	Faculty of Behavioural and Movement Sc.
Course Coordinator	drs. A.J.C. Monquil
Examiner	drs. A.J.C. Monquil
Teaching Staff	dr. C.D.P. van Oeveren, M. Beukering, drs. M.M. Bout, drs. A.J.C. Monquil, drs. N.H. Ypenburg, drs. H.R. Goudsmit, drs. J.K.W. Riksen, dr. H.B. Westbroek, drs. R. Cornelisse MSc, dr. S. Donszelmann, N. el Abdellaoui MSc, D.S. Hoefakker-Laanstra, dr. B. de Vries, prof. dr. ir. F.F.J. Hermans, dr. I. Pauw, drs. L.J. van Well-van Grootheest, drs. Y.G. Meindersma, dr. O.P.M. van Buuren, C.L. Geraedts, prof. dr. M. Meeter, drs. E.D. van Noort, dr. S.M. Calor, drs. M.A. Huijskes MA
Teaching method(s)	Study Group

Course Objective

Leservaring opdoen voor je eigen schoolvakspecialisatie in klassen onderbouw en bovenbouw vmbo-tl, havo en vwo.

Course Content

Tijdens Praktijk 1 doorloopt de lio het eerste deel van de praktijkstage onder begeleiding van een werkplekbegeleider (wpb). De stage voor Praktijk 1 omvat minimaal 48 klassencontacturen. Tijdens de klassencontacturen observeert de student lessen, geeft de student zelf lessen/lesonderdelen, of onderneemt andere leerlinggerichte activiteiten. Binnen de in totaal 120 klassencontacturen die voor Praktijk 1 en Praktijk 2 gezamenlijk gelden, worden ten minste 60 lesuren van 50 minuten door de student zelf verzorgd. Tijdens Praktijk 1 werkt de student o.a. toe naar het zelf geven van een hele les.

Het is de bedoeling dat de lio tijdens de stage een goed beeld krijgt van de verschillende jaarlagen en niveaus binnen het onderwijs. Voor studenten die de educatieve module volgen, ligt de nadruk bij Praktijk 1 en 2 in ieder geval verplicht op vmbo-tl en/of onderbouw havo/vwo (de doelgroep voor een beperkte tweedegraads bevoegdheid). Voor studenten die de eenjarige master LVHO of tweejarige master Educatie volgen (en een eerstegraads bevoegdheid willen behalen) is er meer speling bij de inrichting van de stage. In hun geval geldt de eis dat binnen de in totaal 240 klassencontacturen die voor Praktijk 1, 2 en 3 gezamenlijk gelden, er minimaal 120 lesuren van 50 minuten door de student zelf worden verzorgd waarvan minimaal 40 lesuren in het voorbereidend hoger onderwijs (bovenbouw havo/vwo).

Op school wordt de aandacht in ieder geval ook gericht op de kernpraktijken en vakdidactische onderwerpen die op het instituut aan bod komen. De werkplekbegeleider wordt per mail en via de wpb-website op de hoogte gesteld van de kernpraktijken. De student bespreekt nieuwe inzichten opgedaan tijdens de instituutsdag en uit de literatuur met de wpb.

Voor het in kaart brengen van de vorderingen en voor de beoordeling van lio's wordt gebruik gemaakt van praktijkbeoordelingsrubrics. Deze rubrics vormen ook een mooi formatief instrument voor wpb en student om ontwikkelpunten in kaart te brengen en te bespreken.

Additional Information Teaching Methods

Onder begeleiding van de werkplekbegeleider nemen de studenten steeds meer en actiever deel aan het lesgeven en werken in de school.

Method of Assessment

Voor de afronding van Praktijk 1 voert de student tegen het eind van de eerste fase op de (opleidings-)school de opdracht ‘Presenteer jezelf’ uit. De student presenteert zichzelf als leraar in opleiding en voert daarbij bewijsmateriaal aan over zijn/haar functioneren in de praktijk gedurende de eerste fase. Vervolgens beoordeelt de werkplekbegeleider de student aan de hand van het Beoordelingsformulier Praktijk. Het functioneren van de student gedurende de stage én de inbreng tijdens de presentatie vormen input voor de beoordeling.

Additional Information Target Audience

Studenten met een baan (zij-instromers, onderwijstrainees etc) geven in dit stadium al zelfstandig les. Bij deze studenten ligt de nadruk bij de begeleiding vanuit de werkplekbegeleider op het niveau van didactisch handelen in de les.

Explanation Canvas

Voor het onderdeel Praktijk wordt gebruik gemaakt van Canvas voor het beschikbaar stellen van het praktijkbeoordelingsformulier. De student levert het volledig door de wpb en so ingevulde formulier vervolgens ook weer in via Canvas.

Practice 2

Course Code	O_MLPRAK_2F
Credits	9
Period	P5+6
Course Level	400
Language Of Tuition	Dutch
Faculty	Faculty of Behavioural and Movement Sc.
Course Coordinator	drs. A.J.C. Monquil
Examiner	drs. A.J.C. Monquil
Teaching Staff	dr. I. Pauw, prof. dr. M. Meeter, dr. H.B. Westbroek, M. Beukering, dr. C.D.P. van Oeveren, C.L. Geraedts, D.S. Hoefakker-Laanstra, drs. L.J. van Well-van Grootheest, drs. Y.G. Meindersma, drs. M.M. Bout, drs. R. Cornelisse MSc, N. el Abdellaoui MSc, drs. H.R. Goudsmit, dr. B. de Vries, dr. S.M. Calor, drs. A.J.C. Monquil, drs. J.K.W. Riksen, drs. N.H. Ypenburg, prof. dr. ir. F.F.J. Hermans, drs. M.A. Huijskes MA, drs. E.D. van Noort, dr. O.P.M. van Buuren, dr. S. Donszelmann
Teaching method(s)	Study Group

Course Objective

Leservaring opdoen voor je eigen schoolvakspecialisatie in klassen onderbouw en bovenbouw vmbo-tl, havo en vwo.

Course Content

Tijdens Praktijk 2 ontwikkelen studenten zich als leraar-in-opleiding verder op pedagogisch, algemeen didactisch en vakdidactisch vlak. De kernpraktijken, die op het instituut en tijdens de stage aan bod komen, spelen daarbij een belangrijke rol. 2 van de stage omvat minimaal 72 klassencontacturen. Tijdens de klassencontacturen observeert de student lessen, geeft de student zelf lessen/lesonderdelen, of onderneemt andere leerlinggerichte activiteiten. Binnen de in totaal 120 klassencontacturen die voor Praktijk 1 en Praktijk 2 gezamenlijk staan, worden ten minste 60 lesuren van 50 minuten door de student zelf verzorgd. De student werkt o.a. toe naar het zelf geven van een kleine lessenserie.

Het is de bedoeling dat de lio tijdens de stage een goed beeld krijgt van de verschillende jaarlagen en niveaus binnen het onderwijs. Voor studenten die de educatieve module volgen, ligt de nadruk bij Praktijk 1 en 2 in ieder geval verplicht op vmbo-tl en/of onderbouw havo/vwo (de doelgroep voor een beperkte tweedegraads bevoegdheid). Voor studenten die de gehele eenjarige master LVHO of tweejarige master Educatie volgen (en een eerstegraads bevoegdheid willen behalen) is er meer speling bij de inrichting van de stage. In hun geval geldt de eis dat binnen de in totaal 240 klassencontacturen die voor Praktijk 1, 2 en 3 gezamenlijk gelden, er minimaal 120 lesuren van 50 minuten door de student zelf worden verzorgd waarvan minimaal 40 lesuren in het voorbereidend hoger onderwijs (bovenbouw havo/vwo).

Op school wordt de aandacht in ieder geval ook gericht op de kernpraktijken en vakdidactische onderwerpen die op het instituut aan bod komen. De werkplekbegeleider wordt per mail en via de wpb-website op de hoogte gesteld van de kernpraktijken. De student bespreekt nieuwe inzichten opgedaan tijdens de instituutsdag en uit de literatuur met de wpb.

Voor het in kaart brengen van de vorderingen en voor de beoordeling van lio's wordt gebruik gemaakt van praktijkbeoordelingsrubrics. Deze rubrics vormen ook een mooi formatief instrument voor wpb en student om ontwikkelpunten in kaart te brengen en te bespreken.

Additional Information Teaching Methods

Onder begeleiding van de werkplekbegeleider nemen de studenten steeds meer en actiever deel aan het lesgeven en werken in de school.

Method of Assessment

Voor de module geldt:

Voor de afronding van Praktijk 2 maakt de student in blok 2 of 3 een afspraak met de werkplekbegeleider en de schoolopleider voor een afrondend lesbezoek. De werkplekbegeleider en de schoolopleider beoordelen de les aan de hand van het Beoordelingsformulier Praktijk. De werkplekbegeleider en de schoolopleider komen samen tot een oordeel (= cijfervoorstel). Ieder heeft daarbij zijn eigen rol. De werkplekbegeleider betrekt bij het oordeel het complete traject dat de student doorlopen heeft en de lessen die hij gezien heeft; de schoolopleider baseert zijn oordeel op deze ‘examenles’.

Voor de master geldt:

De werkplekbegeleider beoordeelt Praktijk 2 aan de hand van het Beoordelingsformulier Praktijk.

De student dient het beoordelingsformulier met toelichting van de wpb en eigen reactie te uploaden op Canvas bij Praktijk 2. De vakdidacticus bekijkt de beoordeling. Naar aanleiding van het cijfervoorstel neemt de VU- mentor contact op met de werkplekbegeleider en stelt hierna het cijfer vast. De VU-mentor is formeel eindverantwoordelijk voor het cijfer voor de Praktijk. De student dient voor de verschillende onderdelen van de rubrics overwegend op niveau 2 te functioneren.

Entry Requirements

Voorwaardelijk voor afronding van Praktijk 2: een voldoende beoordeling van Praktijk 1 en Didactiek 1.

Additional Information

Voorwaardelijk voor afronding van Praktijk 2: een voldoende beoordeling van Praktijk 1 en Didactiek 1.

Explanation Canvas

Voor het onderdeel Praktijk wordt gebruik gemaakt van Canvas voor het beschikbaar stellen van het praktijkbeoordelingsformulier. De student levert het volledig door de wpb en so ingevulde formulier vervolgens ook weer in via Canvas.

Practice 2

Course Code	O_MLPRAK_2
Credits	9
Period	P2+3
Course Level	400
Language Of Tuition	Dutch
Faculty	Faculty of Behavioural and Movement Sc.
Course Coordinator	drs. A.J.C. Monquil
Examiner	drs. A.J.C. Monquil
Teaching Staff	drs. A.J.C. Monquil, M. Beukering, drs. E.D. van Noort, dr. H.B. Westbroek, prof. dr. ir. F.F.J. Hermans, D.S. Hoefakker-Laanstra, C.L. Geraedts, dr. C.D.P. van Oeveren, drs. J.K.W. Riksen, dr. S. Donszelmann, drs. L.J. van Well-van Grootheest, drs. Y.G. Meindersma, drs. M.M. Bout, dr. B. de Vries, dr. I. Pauw, drs. H.R. Goudsmit, dr. S.M. Calor, dr. O.P.M. van Buuren, drs. R. Cornelisse MSc, N. el Abdellaoui MSc, prof. dr. M. Meeter, drs. M.A. Huijskes MA, drs. N.H. Ypenburg
Teaching method(s)	Study Group

Course Objective

Leservaring opdoen voor je eigen schoolvakspecialisatie in klassen onderbouw en bovenbouw vmbo-tl, havo en vwo.

Course Content

Tijdens Praktijk 2 ontwikkelen studenten zich als leraar-in-opleiding verder op pedagogisch, algemeen didactisch en vakdidactisch vlak. De kernpraktijken, die op het instituut en tijdens de stage aan bod komen, spelen daarbij een belangrijke rol. Deel 2 van de stage omvat minimaal 72 klassencontacturen. Tijdens de klassencontacturen observeert de student lessen, geeft de student zelf lessen/lesonderdelen, of onderneemt andere leerlinggerichte activiteiten. Binnen de in totaal 120 klassencontacturen die voor Praktijk 1 en Praktijk 2 gezamenlijk staan, worden ten minste 60 lesuren van 50 minuten door de student zelf verzorgd. De student werkt o.a. toe naar het zelf geven van een kleine lessenserie.

Het is de bedoeling dat de lio tijdens de stage een goed beeld krijgt van de verschillende jaarlagen en niveaus

binnen het onderwijs. Voor studenten die de educatieve module volgen, ligt de nadruk bij Praktijk 1 en 2 in ieder geval verplicht op vmbo-tl en/of onderbouw havo/vwo (de doelgroep voor een beperkte tweedegraads bevoegdheid). Voor studenten die de gehele eenjarige master LVHO of tweejarige master Educatie volgen (en een eerstegraads bevoegdheid willen behalen) is er meer speling bij de inrichting van de stage. In hun geval geldt de eis dat binnen de in totaal 240 klassencontacturen die voor Praktijk 1, 2 en 3 gezamenlijk gelden, er minimaal 120 lesuren van 50 minuten door de student zelf worden verzorgd waarvan minimaal 40 lesuren in het voorbereidend hoger onderwijs (bovenbouw havo/vwo).

Op school wordt de aandacht in ieder geval ook gericht op de kernpraktijken en vakdidactische onderwerpen die op het instituut aan bod komen. De werkplekbegeleider wordt per mail en via de wpb-website op de hoogte gesteld van de kernpraktijken. De student bespreekt nieuwe inzichten opgedaan tijdens de instituutsdag en uit de literatuur met de wpb.

Voor het in kaart brengen van de vorderingen en voor de beoordeling van lio's wordt gebruik gemaakt van praktijkbeoordelingsrubrics. Deze rubrics vormen ook een mooi formatief instrument voor wpb en student om ontwikkelpunten in kaart te brengen en te bespreken.

Additional Information Teaching Methods

Onder begeleiding van de werkplekbegeleider nemen de studenten steeds meer en actiever deel aan het lesgeven en werken in de school.

Method of Assessment

Voor een modulestudent geldt het volgende:

Voor de afronding van Praktijk 2 maakt de student in blok 2 of 3 een afspraak met de werkplekbegeleider en de schoolopleider voor een afrondend lesbezoek. De werkplekbegeleider en de schoolopleider beoordelen de les aan de hand van het Beoordelingsformulier Praktijk. De werkplekbegeleider en de schoolopleider komen samen tot een oordeel (= cijfervoorstel). Ieder heeft daarbij zijn eigen rol. De werkplekbegeleider betrekt bij het oordeel het complete traject dat de student doorlopen heeft en de lessen die hij gezien heeft; de schoolopleider baseert zijn oordeel op deze ‘examenles’.

Voor een masterstudent geldt het volgende:

Praktijk 2 wordt beoordeeld door de werkplekbegeleider.

De student dient het beoordelingsformulier met toelichting van de wpb en eigen reactie te uploaden op Canvas bij Praktijk 2. De vakdidacticus bekijkt de beoordeling. Naar aanleiding van het cijfervoorstel neemt de VU- mentor contact op met de werkplekbegeleider en stelt hierna het cijfer vast. De VU-mentor is formeel eindverantwoordelijk voor het cijfer voor de Praktijk. De student dient voor de verschillende onderdelen van de rubrics overwegend op niveau 2 te functioneren.

Entry Requirements

Voorwaardelijk voor afronding van Praktijk 2: een voldoende beoordeling van Praktijk 1 en Didactiek 1.

Explanation Canvas

Voor het onderdeel Praktijk wordt gebruik gemaakt van Canvas voor het beschikbaar stellen van het praktijkbeoordelingsformulier. De student levert het volledig door de wpb en so ingevulde formulier vervolgens ook weer in via Canvas.

Practice 3

Course Code	O_MLPRAK_3F
Credits	15
Period	P1+2+3
Course Level	400
Language Of Tuition	Dutch
Faculty	Faculty of Behavioural and Movement Sc.
Course Coordinator	drs. A.J.C. Monquil
Examiner	drs. A.J.C. Monquil

Teaching Staff	drs. H.R. Goudsmit, dr. B. de Vries, D.S. Hoefakker-Laanstra, C.L. Geraedts, drs. R. Cornelisse MSc, drs. Y.G. Meindersma, R.B. van der Vos, drs. N.H. Ypenburg, M. Beukering, drs. A.J.C. Monquil, drs. E.D. van Noort, dr. S.M. Calor, drs. L.J. van Well-van Grootheest, dr. O.P.M. van Buuren, dr. I. Pauw, dr. C.D.P. van Oeveren, R.M.C. Canisius, drs. M.M. Bout, drs. J.K.W. Riksen, prof. dr. ir. F.F.J. Hermans, prof. dr. M. Meeter, dr. H.B. Westbroek, dr. S. Donszelmann
Teaching method(s)	Seminar

Course Objective

Leservaring opdoen voor je eigen schoolvakspecialisatie in klassen onderbouw en bovenbouw vmbo-tl, havo en vwo.

Course Content

Tijdens Praktijk 3 ontwikkelen studenten zich als leraar-in-opleiding verder op pedagogisch, algemeen didactisch en vakdidactisch vlak. De kernpraktijken, die op het instituut en tijdens de stage aan bod komen, spelen daarbij een belangrijke rol. Deel 3 van de stage omvat minimaal 120 klassencontacturen (van 50 minuten). Tijdens de klassencontacturen observeert de student lessen, geeft de student zelf lessen/lesonderdelen, of onderneemt andere leerlinggerichte activiteiten. De student gaat meer en meer zelf(standig) lesgeven. De voorbereiding en evaluatie worden samen met de werkplekbegeleider gedaan. Ten minste 60 van de 120 lesuren worden door de student zelf verzorgd.

Het is de bedoeling dat de lio tijdens de stage een goed beeld krijgt van de verschillende jaarlagen en niveaus binnen het onderwijs. Binnen de in totaal 240 klassencontacturen die voor Praktijk 1, 2 en 3 gezamenlijk gelden, dienen minimaal 120 lesuren door de student zelf te worden verzorgd, waarvan 40 lesuren in het voorbereidend hoger onderwijs (bovenbouw havo/vwo). Het moet in ieder geval mogelijk zijn om de lessenreeks die ten tijde van Didactiek 3 wordt ontworpen (dat parallel loopt aan Praktijk 3) uit te voeren in een bovenbouwklas. Binnen Praktijk 3 zal daarom de bovenbouw veelal centraal staan.

Op school wordt de aandacht in ieder geval ook gericht op de kernpraktijken en vakdidactische onderwerpen die op het instituut aan bod komen. Ook met onderwerpen die bij keuzevakken op het instituut ter sprake komen zal in de praktijk worden geëxperimenteerd. De werkplekbegeleider wordt in ieder geval per mail en via de wpb-website op de hoogte gesteld van de kernpraktijken. De student bespreekt nieuwe inzichten opgedaan tijdens de instituutsdag en uit de literatuur ook met de wpb en neemt vragen, ervaringen en inzichten mee naar de instituutsdag.

Voor het in kaart brengen van de vorderingen en voor de beoordeling van lio's wordt gebruik gemaakt van praktijkbeoordelingsrubrics. Deze rubrics vormen ook een mooi formatief instrument voor wpb en student om ontwikkelpunten in kaart te brengen en te bespreken.

Additional Information Teaching Methods

Onder begeleiding van de werkplekbegeleider nemen de studenten steeds meer en actiever deel aan het lesgeven en werken in de school.

Method of Assessment

Voor de afronding van Praktijk 3 maakt de student in blok 2 of 3 een afspraak met de werkplekbegeleider en de schoolopleider voor een afrondend lesbezoek. De werkplekbegeleider en de schoolopleider beoordelen de les aan de hand van het Beoordelingsformulier Praktijk. De werkplekbegeleider en de schoolopleider komen samen tot een oordeel (= cijfervoorstel). Ieder heeft daarbij zijn eigen rol. De werkplekbegeleider betrekt bij het oordeel het complete traject dat de student doorlopen heeft en de lessen die hij gezien heeft; de schoolopleider baseert zijn oordeel op deze ‘examenles’. De VU-mentor legt ook een lesbezoek af (dit kan dezelfde ‘examenles’ zijn, maar hoeft niet).

De student dient het beoordelingsformulier met toelichting van de wpb en eigen reactie te uploaden op Canvas bij Praktijk 3. De vakdidacticus bekijkt de beoordeling. Naar aanleiding van het cijfervoorstel neemt de VU- mentor contact op met de werkplekbegeleider en stelt hierna het cijfer vast. De VU-mentor is formeel eindverantwoordelijk voor het cijfer voor de Praktijk. De student dient voor de verschillende onderdelen van de rubrics overwegend op niveau 3 te functioneren.

Entry Requirements

Voorwaardelijk voor afronding van Praktijk 3: een voldoende beoordeling van Praktijk 2 en Didactiek 2.

Explanation Canvas

Voor het onderdeel Praktijk wordt gebruik gemaakt van Canvas voor het beschikbaar stellen van het

praktijkbeoordelingsformulier. De student levert het volledig door de wpb en so ingevulde formulier vervolgens ook weer in via Canvas.

Practice 3

Course Code	O_MLPRAK_3
Credits	15
Period	P4+5+6
Course Level	400
Language Of Tuition	Dutch
Faculty	Faculty of Behavioural and Movement Sc.
Course Coordinator	drs. A.J.C. Monquil
Examiner	drs. A.J.C. Monquil
Teaching Staff	drs. E.D. van Noort, drs. N.H. Ypenburg, prof. dr. ir. F.F.J. Hermans, drs. Y.G. Meindersma, dr. I. Pauw, dr. S. Donszelmann, D.S. Hoefakker-Laanstra, dr. S.M. Calor, dr. H.B. Westbroek, dr. O.P.M. van Buuren, M. Beukering, N. el Abdellaoui MSc, dr. B. de Vries, drs. M.M. Bout, drs. R. Cornelisse MSc, drs. A.J.C. Monquil, dr. C.D.P. van Oeveren, prof. dr. M. Meeter, drs. H.R. Goudsmit, drs. L.J. van Well-van Grootheest, C.L. Geraedts, drs. J.K.W. Riksen
Teaching method(s)	Lecture

Course Objective

Leservaring opdoen voor je eigen schoolvakspecialisatie in klassen onderbouw en bovenbouw vmbo-tl, havo en vwo.

Course Content

Tijdens Praktijk 3 ontwikkelen studenten zich als leraar-in-opleiding verder op pedagogisch, algemeen didactisch en vakdidactisch vlak. De kernpraktijken, die op het instituut en tijdens de stage aan bod komen, spelen daarbij een belangrijke rol. Praktijk 3 van de stage omvat minimaal 120 klassencontacturen (van 50 minuten). Tijdens de klassencontacturen observeert de student lessen, geeft de student zelf lessen/lesonderdelen, of onderneemt andere leerlinggerichte activiteiten. De student gaat meer en meer zelf(standig) lesgeven. De voorbereiding en evaluatie worden samen met de werkplekbegeleider gedaan. Ten minste 60 van de 120 lesuren worden door de student zelf verzorgd.

Het is de bedoeling dat de lio tijdens de stage een goed beeld krijgt van de verschillende jaarlagen en niveaus binnen het onderwijs. Binnen de in totaal 240 klassencontacturen die voor Praktijk 1, 2 en 3 gezamenlijk gelden, dienen minimaal 120 lesuren door de student zelf te worden verzorgd, waarvan 40 lesuren in het voorbereidend hoger onderwijs (bovenbouw havo/vwo). Het moet in ieder geval mogelijk zijn om de lessenreeks die ten tijde van Didactiek 3 wordt ontworpen (dat parallel loopt aan Praktijk 3) uit te voeren in een bovenbouwklas. Binnen Praktijk 3 zal daarom de bovenbouw veelal centraal staan.

Op school wordt de aandacht in ieder geval ook gericht op de kernpraktijken en vakdidactische onderwerpen die op het instituut aan bod komen. De werkplekbegeleider wordt in ieder geval per mail en via de wpb-website op de hoogte gesteld van de kernpraktijken. De student bespreekt nieuwe inzichten opgedaan tijdens de instituutsdag en uit de literatuur ook met de wpb en neemt vragen, ervaringen en inzichten mee naar de instituutsdag.

Voor het in kaart brengen van de vorderingen en voor de beoordeling van lio's wordt gebruik gemaakt van praktijkbeoordelingsrubrics. Deze rubrics vormen ook een mooi formatief instrument voor wpb en student om ontwikkelpunten in kaart te brengen en te bespreken.

Additional Information Teaching Methods

Onder begeleiding van de werkplekbegeleider nemen de studenten steeds meer en actiever deel aan het lesgeven en werken in de school.

Method of Assessment

Voor de afronding van Praktijk 3 maakt de student in blok 2 of 3 een afspraak met de werkplekbegeleider en de schoolopleider voor een afrondend lesbezoek. De werkplekbegeleider en de schoolopleider beoordelen de les aan de hand van het Beoordelingsformulier Praktijk. De werkplekbegeleider en de schoolopleider komen samen tot een oordeel (= cijfervoorstel). Ieder heeft daarbij zijn eigen rol. De werkplekbegeleider betrekt bij het oordeel het complete traject dat de student doorlopen heeft en de lessen die hij gezien heeft; de schoolopleider baseert zijn oordeel op deze ‘examenles’. De VU-mentor legt ook een lesbezoek af (dit kan dezelfde ‘examenles’ zijn, maar

hoeft niet).

De student dient het beoordelingsformulier met toelichting van de wpb en eigen reactie te uploaden op Canvas bij Praktijk 3. De vakdidacticus bekijkt de beoordeling. Naar aanleiding van het cijfervoorstel neemt de VU- mentor contact op met de werkplekbegeleider en stelt hierna het cijfer vast. De VU-mentor is formeel eindverantwoordelijk voor het cijfer voor de Praktijk. De student dient voor de verschillende onderdelen van de rubrics overwegend op niveau 3 te functioneren.

Entry Requirements

Voorwaardelijk voor afronding van Praktijk 3: een voldoende beoordeling van Praktijk 2 en Didactiek 2.

Explanation Canvas

Voor het onderdeel Praktijk wordt gebruik gemaakt van Canvas voor het beschikbaar stellen van het praktijkbeoordelingsformulier. De student levert het volledig door de wpb en so ingevulde formulier vervolgens ook weer in via Canvas.

Praktijkonderzoek

Course Code	O_MLPROZ
Credits	6
Period	P4+5+6
Course Level	400
Language Of Tuition	Dutch
Faculty	Faculty of Behavioural and Movement Sc.
Course Coordinator	dr. H.B. Westbroek
Examiner	dr. H.B. Westbroek
Teaching Staff	dr. H.B. Westbroek
Teaching method(s)	Study Group, Lecture

Course Objective

Aan het eind van deze cursus heeft de student:

1. Kennis van en inzicht in het opzetten, uitvoeren en presenteren van kleinschalig actieonderzoek;
2. Vaardigheid in het in samenwerking met experts op het instituut en op school opzetten, uitvoeren en presenteren van kleinschalig actieonderzoek.

Concreet houdt dit in:

- Het vertalen van een praktijkprobleem naar een onderzoeksvraag;
- Het ontwerpen en uitvoeren van een kleinschalige dataverzameling;
- Het maken van een analyseplan en uitvoeren van (kwalitatieve en/of kwantitatieve) analyse;
- Het rapporteren van de gebruikte methode, de resultaten, conclusie en discussie in een presentatie.

Course Content

In het keuzevak Praktijkonderzoek staat het leren toepassen van onderzoeksvaardigheden in de onderwijspraktijk centraal. In dit keuzevak leer je een actieonderzoek opzetten en uitvoeren ten behoeve van je eigen professionalisering. Vaak wordt een professionaliseringsvraag breder gedeeld in je sectie/school. Actieonderzoek is een vorm van onderzoekend leren. Je gebruikt theorie en bevindingen uit onderwijsonderzoek om jouw praktijkprobleem te analyseren en om ontwerp/voornemens te formuleren. Je leert hoe je in je klassen data kan verzamelen over de invloed van jouw ontwerp, op de leerprocessen van je leerlingen.

Additional Information Teaching Methods

introductiecollege (1,5 uur), werkgroepen/intervisiesessies (7,5 uur), zelfwerkzaamheid en individuele begeleidingsgesprekken (157,5 uur), presentaties (1,5 uur).

Method of Assessment

Praktijkonderzoek wordt afgesloten met een presentatie. Tussentijds dient ook een onderzoeksplan te worden ingeleverd dat wordt beoordeeld (go/no go).

Entry Requirements

Vereiste voorkennis: Didactiek 2, Praktijk 1 en onderzoekservaring op bachelor/masterniveau in het eigen domeinvak.

Literature

- Literatuur uit Didactiek 1 en Didactiek 2 vormt een basis.
- Literatuur wordt aangeboden in de vorm van wetenschappelijke artikelen (CANVAS).
- Van studenten wordt verwacht dat ze aanvullend zelf literatuur zoeken en gebruiken om hun theoretisch kader en onderzoeksmethode te kunnen uitwerken en onderbouwen.

Additional Information Target Audience

Praktijkonderzoek is een van de specialisaties binnen de ULO lerarenopleiding.

Explanation Canvas

Alle informatie over de opzet van het vak, de bijeenkomsten, toetsing en literatuur wordt aangeboden via CANVAS. Communicatie gebeurt via CANVAS (discussieomgeving; mail).

Scientific Writing in English for Biomedical Technology and Physics

Course Code	X_420563
Credits	3
Period	P3
Course Level	400
Language Of Tuition	English
Faculty	Faculty of Science
Course Coordinator	B.I.M. Schouten
Examiner	B.I.M. Schouten
Teaching Staff	B.I.M. Schouten
Teaching method(s)	Study Group

Course Objective

The aim of this course is to provide Master's students with the essential linguistic know-how for writing a scientific article in English that is well organized, idiomatically and stylistically appropriate and grammatically correct.
At the end of the course students

- know how to structure a scientific article;
- know what the information elements are in parts of their scientific article;
- know how to produce clear and well-structured texts on complex subjects;
- know how to cite sources effectively;
- know how to write well-structured and coherent paragraphs;
- know how to construct effective sentences;
- know what collocations are and how to use them appropriately;
- know how to adopt the right style (formal style, cohesive style, conciseness, hedging)
- know how to avoid the pitfalls of English grammar;
- know how to use punctuation marks correctly;
- know what their own strengths and weaknesses are in writing;
- know how to give effective peer feedback.

Final texts may contain occasional spelling, grammatical or word choice errors, but these will not distract from the general effectiveness of the text.

Course Content

The course will start with a general introduction to scientific writing in English. Taking a top-down approach, we will then analyse the structure of a scientific article in more detail. As we examine each section of an article, we will peel back the layers and discover how paragraphs are structured, what tools are available to ensure coherence within and among paragraphs, how to write effective and grammatically correct sentences and how to choose words carefully and use them effectively.

Topics addressed during the course include the following:

- Structuring a scientific article
- Considering reading strategies: who is your readership? How do they read your text? What do they expect? How does that affect your writing?
- Writing well-structured and coherent paragraphs
- Composing effective sentences (sophisticated word order, information distribution).
- Academic tone and style: hedging – why, how, where?
- Using the passive effectively
- Understanding grammar (tenses, word order, etc.)
- Understanding punctuation
- Referring to sources: summarising, paraphrasing, quoting (how and when?)
- Avoiding plagiarism
- Vocabulary development: using appropriate vocabulary and collocations

Additional Information Teaching Methods

Scientific Writing in English is an eight-week course and consists of 2 contact hours a week. Students are required to spend at least 6 to 8 hours of homework per week. They will work through a phased series of exercises that conclude with the requirement to write several text parts (Introduction, Methods, Discussion and Abstract). Feedback on the writing assignments is given by the course teacher and by peers.

Method of Assessment

Students will receive the three course credits when they meet the following requirements:

- Students hand in three writing assignments (Introduction, Methods, Discussion)
- Students get a pass mark for all writing assignments;
- Students provide elaborate peer feedback (Introduction, Methods, Discussion, Abstract);
- Students attend at least 7 out of 8 sessions;
- Students are well prepared for each session (i.e. study the theory for each session and participate in online discussions about the theory);
- Students participate actively in class and respect deadlines;
- Students do not plagiarise or self-plagiarise.

Writing assignments:

- If students have a BSc thesis in a traditional thesis form (e.g., 20+ pages) and written in English, they may use this for the writing assignments.
- If students have a BSc thesis in a traditional form (e.g., 20+ pages) written in another language than English, they may use this for the writing assignments.
- If students have written a paper or report in English that’s not already in article form, they may use this for the writing assignment.
- If students are working on their MSc thesis or internship report when taking Scientific Writing in English, they may use this for the writing assignments. They will have to notify their supervisor to make sure that they won’t be accused of self-plagiarism.
- If students cannot or do not wish to use any of the above-mentioned texts for the writing assignments (1-4), they are expected to do a limited Literature Review on a topic in their field of research, using at least 5 articles.

Students are not allowed to use the following texts for the writing assignments:

- A BSc thesis written in English that’s already in article form.
- A MSc thesis written in English that’s already in article form (and that has already been marked).
- An internship report written in English that’s already in article form (and that has already been marked).
- A paper or report written in English that’s already in article form.

Literature

Effective Scientific Writing: An Advanced Learner's guide to Better English, 5th edition (May 2017) (A. Bolt & W. Bruins, ISBN 978 90 8659 617 1). VU bookstore: €34.50.

Additional Information Target Audience

This course is only open to students of the two-year Master's programmes of the Faculty of Sciences. These students are only eligible to the course if they have already conducted scientific research (e.g. for their Bachelor’s thesis) or if they will be working on a research project when taking Scientific Writing in English.

Given that the emphasis lies on scientific writing, it is recommened that native English speakers within the master's

track also follow this course.

Additional Information

To do well, students are expected to attend all lessons. Group schedules are to be found at rooster.vu.nl and on Canvas.

A VUnet registration for this course automatically gives access to the corresponding Canvas site. Group registration only takes place via Canvas.

Make sure Scientific Writing in English does not overlap with another course.

If you have registered for a group in Canvas, you are expected to attend all sessions (eight). If you decide to withdraw from the course, do so in time in VUnet. This will avoid a 'fail' on your grade list for not taking part in this course and allows other students to fill in a possible very wanted group spot.

Full time students with their main registration at VU will be given preferential treatment for placement in this course. For secondary students proof of enrollment is not a guarantee of placement.

Custom Course Registration

Important: each group has a minimum of 18 and maximum of 24 participants, so students should register on time through VUnet to ensure a place in one of the (designated) groups. If you have registered for a group in VUnet, you are expected to attend all sessions (eight). If you decide to withdraw from the course, please do so in time. This allows other students to fill in a possible very wanted group spot.

Soft Condensed Matter and Biological Physics

Course Code	X_420167
Credits	6
Period	P2
Course Level	400
Language Of Tuition	English
Faculty	Faculty of Science
Course Coordinator	prof. dr. ir. G.J.L. Wuite
Examiner	prof. dr. ir. G.J.L. Wuite
Teaching Staff	prof. dr. P.R. ten Wolde, prof. dr. ir. G.J.L. Wuite
Teaching method(s)	Lecture

Course Objective

This is an UvA course. Please follow the link for the course description.

Course Content

https://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2025-2026-en/search-course/course/130433

Additional Information Teaching Methods

Method of Assessment

Custom Course Registration

This course is offered by the UvA. For more information contactFNWI Education Service Centre.

Enrolment via https://glass.uva.nl is required.

Tracer Kinetic Modelling

Course Code	XM_0014
Credits	6
Period	P5

Course Level	400
Language Of Tuition	English
Faculty	Faculty of Science
Course Coordinator	dr. ir. M.M. Yaqub
Examiner	dr. ir. M.M. Yaqub
Teaching Staff	dr. S.V.S. Golla, dr. ir. M.M. Yaqub
Teaching method(s)	Seminar, Practical, Lecture

Course Objective

The 6 EC master course Advanced Medical Technology aims to provide the student knowledge and skills in the field of Tracer Kinetic Modelling. Starting with the basis of PET-imaging and signal-&-system-analysis the courses develops to an state-of-the-art discussion of

1. different tracer-kinetic models and their physiological interpretation,
2. signal-&-system-analysis based administration (e.g. bolus infusion & steady state) of radiotracers and radiotracer concentration measurements,
3. estimation of model parameters using different least square estimation techniques.

Course Content

This year the course Advanced Medical Technology concerns the topic of Tracer Kinetic Modelling applied to Analysis of PET studies. To be short, a PET image visualises the spatial distribution of a radio-pharmaceutical (or radiotracer i.e., radio-labelled substances) within the human body. The quantitative analysis of the radiotracer distribution and its temporal behaviour, using the TracerKinetic-Modelling approach, enables the interpretation of the PET studies in terms of physiological processes, such as regional perfusion of the myocardium and brain, glucose utilisation in tissues and tumors, and binding of medicines at receptors in the cell membrane. Topics highly value for clinical diagnostics and, moreover, topics in state-of-the-art fundamental and clinical research. Tracer Kinetic Modelling is the field of studying the time course of a radiotracer and its metabolites in the human body by using quantitative methods such as: the Positron Emission Tomograph (PET), mathematical modelling of pharmacokinetics (using differential equations and the theory of signals & system), estimation of model parameter (using linear and non-linear least-square techniques) and, finally, the tools developed for the tracer-kinetic-model-based analysis and the interpretation and the clinical use of PET-images.

Additional Information Teaching Methods

The course consists of lectures and hands-on computer practicals with assignments and a final exam.

Method of Assessment

Hands-on practicals with assignments & written examination. No scoring is given for the hands-on practicals with assignments but students need to attend all hands-on sessions in order to be allowed to attend the exam. The final score for the course is based on just the exam score.

Explanation Canvas

All important information is communicated through canvas announcements.

Recommended background knowledge

Good to have read about medical imaging techniques before hand (bachelor level). However all needed theory will be explained during the course.

Tweetalig Onderwijs

Course Code	O_MTTO
Credits	3
Period	P2
Course Level	400
Language Of Tuition	Dutch
Faculty	Faculty of Behavioural and Movement Sc.
Course Coordinator	dr. S. Donszelmann
Examiner	dr. S. Donszelmann

Teaching Staff	dr. S. Donszelmann
Teaching method(s)	Seminar

Course Objective

Na afloop van het vak heb je een beeld van het Tweetalig Onderwijs (TTO) binnen het Nederlandse voortgezet onderwijs en beschik je over basale vaardigheden om de Engelse taal op een zinvolle manier als instructietaal én als leertaal in te zetten.

Course Content

Op hoe langer hoe meer scholen wordt tweetalig onderwijs aangeboden (TTO). Het doel van dit type onderwijs is dat leerlingen tegelijk met vakinhoud ook Engels leren. Soms pakt dit goed uit, maar het kan ook zijn doel voorbij schieten. Hoe zit dit?

Het gebruik van de doeltaal (Engels in dit geval) leidt niet bij voorbaat tot het leren van Engels. Leerzaam inzetten van de doeltaal is gebonden aan allerlei didactische voorwaarden waarvan de docent zich vaak maar beperkt bewust is. Het gevolg kan heel goed zijn dat leerlingen bij veel vakken nauwelijks Engels bijleren ten opzichte van het Engels dat zij al beheersten, en bovendien minder vakinhoud meekrijgen dan in het Nederlands het geval zou zijn omdat de docent zich omslachtig in een vreemde taal uitdrukt. Doeltaal-Leertaal onderzoek (Dönszelmann, 2019) geeft inzicht in de vraag welk didactisch instrumentarium er nodig is om leerlingen op leerzame manier onder te dompelen in de vreemde taal, terwijl er tegelijkertijd ook vakinhoud wordt overgebracht.

Binnen het keuzevak onderzoeken we wat dit betekent voor de TTO-praktijk binnen Nederlandse VO-scholen, en hoe goed TTO-onderwijs eruit moet zien.

Additional Information Teaching Methods

Werkcolleges

Method of Assessment

Kort literatuurverslag, of onderzoek binnen de eigen praktijk (als hier TTO-onderwijs voorkomt).

Entry Requirements

Didactiek 2, Praktijk 1

Literature

Wordt via Canvas bekend gemaakt.

Additional Information Target Audience

Dit keuzevak is bedoeld voor studenten van de VU lerarenopleidingen (VU Lerarenacademie). Ook studenten van andere eerstegraads lerarenopleidingen (Utrecht, UvA, Delft) kunnen deelnemen als bijvakstudent. Er geldt een maximum van 5 bijvakstudenten

Custom Course Registration

Er geldt een maximum van 5 voor bijvakstudenten van andere lerarenopleidingen.

Vernieuwende onderwijsconcepten

Course Code	O_MLVNON
Credits	3
Period	P2, P5
Course Level	500
Language Of Tuition	Dutch
Faculty	Faculty of Behavioural and Movement Sc.
Course Coordinator	prof. dr. M. Meeter
Examiner	prof. dr. M. Meeter
Teaching Staff	prof. dr. M. Meeter, dr. H.B. Westbroek
Teaching method(s)	Seminar, Lecture

Course Objective

Na het volgen van dit keuzevak, kun je:

1. beschrijven hoe het onderwijs in Nederland de afgelopen eeuwen vorm gekregen heeft en hoe met het onderwijs antwoord gegeven is op de vragen: wat willen we onze kinderen leren; waartoe dient onderwijs en hoe geven we onderwijs vorm?
2. een aantal vernieuwende vormen van VO-onderwijs opsommen (traditionele vernieuwende onderwijsconcepten, zoals Montessori, Dalton, Vrije School en hedendaagse vernieuwende onderwijsconcepten zoals gepersonaliseerd leren/Kunskapsskolan, Agora) en beschrijven wat de ideeën achter de vernieuwingen zijn.
3. een eigen leervraag over vernieuwende onderwijsconcepten en/of processen die daarbij horen formuleren en vragen bedenken die je tijdens het schoolbezoek aan docenten en leerlingen wilt stellen om de leervraag te kunnen beantwoorden.
4. de eigen leervraag beantwoorden met gebruikmaking van theorie, gesprekken met docenten en leerlingen, de bijeenkomsten en het schoolbezoek en een onderbouwd antwoord geven op de vraag: Wat vind ik belangrijk bij het onderwijs dat ik verzorg? Wat spreekt mij aan?
5. een begrippenkader hanteren waarmee je kunt nadenken en praten over vernieuwingsprocessen en vernieuwende onderwijsconcepten.
6. een beredeneerd oordeel vormen en een professionele dialoog voeren over voor- en nadelen van vernieuwingen en ongeteste aannames en kritische implementatiedetails benoemen.

Course Content

In het Nederlandse onderwijs, zeker in competitieve markten als de Amsterdamse, wordt continu vernieuwd. Scholen sturen bijvoorbeeld aan op het implementeren van gepersonaliseerd leren of projectmatig werken of onderwijs in gemengde stamgroepen. Bij dit vak bezoeken we een aantal vernieuwingsscholen en analyseren we de beweegredenen en de proceskant van onderwijsvernieuwing (de implementatie).

Additional Information Teaching Methods

Werkcolleges (waarin de dialoog centraal staat en waarin je collega's uit het de scholen interviewt) en schoolbezoeken.

Method of Assessment

Analyse van een schoolvernieuwing in de vorm van een academisch essay of in de vorm van een podcast of educlip (keuze) aan de hand van wetenschappelijke- en vakliteratuur, interviews, observaties en schoolbezoeken.

Entry Requirements

Didactiek 1 en 2, Praktijk 1

Literature

Informatie over te lezen artikelen wordt gedeeld op Canvas.

Additional Information Target Audience

Dit keuzevak is bedoeld voor studenten van de VU lerarenopleidingen (VU Lerarenacademie). Ook studenten van andere eerstegraads lerarenopleidingen (Utrecht, UvA, Delft) kunnen deelnemen als bijvakstudent. Er geldt een maximum van 5 bijvakstudenten.

Wereldburgerschap deel 1

Course Code	O_MWRLDBS_1
Credits	3
Period	P1, P4
Course Level	400
Language Of Tuition	Dutch
Faculty	Faculty of Behavioural and Movement Sc.
Course Coordinator	drs. H.R. Goudsmit
Examiner	drs. H.R. Goudsmit
Teaching Staff	D.S. Hoefakker-Laanstra, dr. I. Pauw, drs. H.R. Goudsmit
Teaching method(s)	Study Group

Course Objective

Na het volgen van dit keuzevak:

- kan je het belang van wereldburgerschap voor leerlingen, docenten en scholen onderbouwd over het voetlicht brengen.
- ken je de verschillende definities van wereldburgerschap en kan je op grond daarvan een onderbouwde eigen formulering geven.
- kan je de verschillende vormen van wereldburgerschap noemen en kan je bij de verschillende vormen leerlijnen en concrete activiteiten noemen.
- kan je aan de hand van de gekozen definitie en de methodologie van wereldburgerschap een onderbouwde leerlijn wereldburgerschap voor een school ontwerpen
- kan je in de klas in het kader van wereldburgerschap een maatschappelijke controverse les ontwerpen en uitvoeren .
- kan je in je klas met leerlingen met behulp van de dialoog maatschappelijke thema’s bespreken

Course Content

Leerlingen van nu groeien op in een gepolariseerde multiculturele omgeving in een globaliserende wereld, waarin belangrijke thema’s als klimaat, de energietransitie en ook oorlog en vrede de landsgrenzen overstijgen. De samenleving van nu vraagt nieuwe en andere competenties van leerlingen. Zo is het belangrijk, dat leerlingen in dialoog met elkaar kunnen gaan in plaats van in debat. En moeten leerlingen zich een aanpak eigen maken om de grote maatschappelijke thema’s voor zichzelf behapbaar te maken. Ook vraagt het van leerlingen om een open en onderzoekende houding ten opzichte van andere meningen en ideeën. Anders gezegd, de maatschappij vraagt om leerlingen, die zich zowel nu in hun eigen omgeving als later in de maatschappij kunnen ontwikkelen tot wereldburgers . En het is de taak van het onderwijs hen handvatten mee te geven om wereldburgers te worden. Hoe je als docent en als school dat kan doen is het onderwerp van deze specialisatie.

Additional Information Teaching Methods

Werkcolleges

Method of Assessment

Verschillende toetsvormen: leerlijn Wereldburgerschap ontwerpen, controverse les ontwerpen en uitvoeren

Entry Requirements

Didactiek 1, Praktijk 1

Literature

- Wereldgericht Onderwijzen.Biesta in praktijk, B.Eidhof e.a, 2021
- Artikelen via Canvas

Wereldburgerschap Deel 2

Course Code	O_MWRLDBS_2
Credits	3
Period	P2, P5
Course Level	400
Language Of Tuition	Dutch
Faculty	Faculty of Behavioural and Movement Sc.
Course Coordinator	drs. H.R. Goudsmit
Examiner	drs. H.R. Goudsmit
Teaching Staff	dr. I. Pauw, drs. H.R. Goudsmit, D.S. Hoefakker-Laanstra
Teaching method(s)	Seminar, Lecture

Course Objective

Doelen.

- Studenten kennen de verschillende internationale onderzoeken naar de diverse schoolsystemen, kunnen de indicatoren van de verschillende onderzoeken aangeven en zijn in staat tot het geven van een onderbouwde

kijk op deze onderzoeken.
- Studenten kennen de kritische momenten in een schoolsysteem en zijn in staat deze momenten te waarderen
- Studenten zijn in staat andere onderwijssystemen dan het Nederlandse in kaart te brengen en deze te relateren aan het eigen onderwijsstelsel
- Studenten kunnen het begrip Internationalisering definieren, de mate van Internationalisering op hun eigen school in kaart brengen en een leerlijn Internationalisering voor een school ontwerpen
- Studenten kunnen hun visie op goed onderwijs verdiepen naar aanleiding van analyseren van andere schoolsystemen. Daarnaast zijn ze ook in staat een meer onderbouwde kijk op het Nederlands onderwijssysteem te geven

Course Content

Onlangs sprak een bekende Nederlandse publicist naar aanleiding van hevige discussies rond de klimaatcrisis de gevleugelde woorden: "Velen hebben een mening, slechts weinigen komt een oordeel toe." Nederlanders staan er om bekend overal een mening over te hebben en die te pas en te onpas te ventileren.

Je kan je afvragen of dat ook niet voor het onderwijs geldt. Er wordt immers veel gezegd en geschreven over ons onderwijs zonder dat het altijd duidelijk waarop het geventileerde is gebaseerd.

En hoewel wij er dagelijks deel van uit maken is het maar de vraag hoe onderbouwd onze eigen visie is op het Nederlands onderwijssysteem. Wordt onze eigen kijk ook niet teveel ingegeven door een beperkte hoeveelheid aan eigen ervaringen en missen wij niet het overzicht of de helikopter view om te komen tot een gefundeerd oordeel? Missen wij ook niet voldoende vergelijkingsmateriaal om tot een werkelijk gefundeerd oordeel te komen? Deze keuzemodule wil dan ook in de eerste plaats een stimulans zijn om tot een dergelijk verdiepte visie te komen.

Overal in de wereld tonen regeringen en politici interesse in de uitkomsten van de benchmarks, die internationaal worden georganiseerd door instellingen als de OESO (PISA; Eduaction at Glance). De uitkomsten van deze rapporten zorgen in de deelnemende landen vaak voor onderwijshervormingen. Maar het doen van internationaal vergelijkend onderzoek roept ook veel discussie op. Kan je onderwijssystemen wel vergelijken op grond van cijfers, zijn de onderzoeken wel betrouwbaar en valide, kun je onderwijssystemen uberhaupt wel met elkaar vergelijken? In dit keuzevak zullen we dan ook ingaan op de verschillende onderzoeken, onderzoeksmethodes en kritieken. Maar ook gaan we zelf (een klein) onderzoek doen naar de verschillende onderwijssystemen om te kijken of we ons een beeld kunnen vormen van andere schoolsystemen.

Dit keuzevak is enerzijds een aanvulling op deel 1 van Wereldburgerschap maar is ook als "los"keuzevak te volgen

Additional Information Teaching Methods

Werkcollege

Method of Assessment

Het schrijven van een essay

Entry Requirements

Didactiek 1 en praktijk 1

Literature

Artikelen uitgereikt op college

Recommended background knowledge

Didactiek 1 en Praktijk 1